PKOS · 아주 천천히 따라하는 화면 안내서

PKOS 지식맵 처음부터 끝까지

자기 자료 준비부터 설치·정리·저장·온라인 배포까지, 한 동작씩 따라 하는 초보자 화면 안내서

처음 사용하는 사람을 위해 파일 다운로드와 압축 풀기부터 설명합니다. 각 단계의 '이렇게 보이면 성공'과 '막혔다면'을 함께 읽어 주세요.

먼저 가상 예제 16개로 연습하고, 내 자료 3~5개로 시작합니다. 설치 없이 체험하기와 내 컴퓨터에서 작업하기를 구분해 안내합니다.

그림은 실제 PKOS 실습 화면과 출처를 표시한 공식 문서의 화면 예시입니다. 운영체제·서비스 버전에 따라 버튼 위치와 문구는 조금 달라질 수 있습니다.

기준일 2026-11-07 | Windows 중심

인터넷 없이 읽는 PDF · 실제 화면은 동봉 HTML에서 확대할 수 있습니다.

차례

먼저, 나에게 맞는 시작 방법 고르기 3

클릭·주소·파일, 처음에 필요한 여섯 가지 6

설치 없이, 예제 지도 하나 만들기 9

꼭 해 볼 일: 내려받기, 압축 풀기, 다시 열기 15

내 자료를 준비하는 연습 19

가상 ZIP부터 내 자료까지, 업로드 연습 24

프로그램 ZIP을 내려받고 압축 풀기 28

Python 설치: 일반 Windows 설치 프로그램 경로 32

Streamlit판을 내 컴퓨터에서 설치하고 실행하기 36

큰 자료실과 지속 편집: 전체 로컬 통합판 41

어디서 막혔는지 찾는 문제 해결표 48

계정 준비와 내 GitHub 복사본 만들기 58

Render 무료 서버에 내 지식맵 배포하기 61

운영 비용 확인·프로그램 갱신·문제 해결 67

마지막 확인: 이제 혼자 다시 해 보기 72

공식 자료와 확인 기준 74

모든 장을 한 번에 끝낼 필요는 없습니다. 웹 체험, 내 컴퓨터 설치, 큰 폴더 정리, 배포 중 지금 필요한 장을 선택하세요.

CHAPTER 01

먼저, 나에게 맞는 시작 방법 고르기

컴퓨터에 익숙하지 않아도 괜찮습니다. 오늘은 예제 지도 하나를 만들고 저장하는 데서 시작합니다. 모든 설치와 배포를 오늘 끝낼 필요는 없습니다.

내 목적	따라갈 경로	필요한 것
먼저 지도 하나 만들어 보기	웹 체험 → 검색·메모 → 내려받기	인터넷과 브라우저
작은 내 자료를 내 PC에서 처리	자료 준비 → ZIP 다운로드 → Python → Streamlit판	Windows PC, 설치할 때 인터넷
폴더 전체를 정리하고 계속 편집	자료 준비 → Python → 전체 로컬 통합판	원본 폴더와 별도 결과 폴더
다른 사람에게 내 앱 주소 제공	마지막 선택 과정: GitHub → Render	본인 GitHub·Render 계정

1.1 지금 할 일을 하나만 고르기

1. 아래 표에서 내 목적과 같은 줄을 찾습니다. 처음이라면 '설치 없는 웹 체험'을 선택합니다.
2. 학생·학부모 정보, 연락처, 비공개 업무 문서가 들어 있는 자료라면 '내 컴퓨터' 경로를 고릅니다. 처음 연습에는 동봉된 가상 자료를 사용합니다.
3. 내 자료실을 다음날에도 이어서 정리하려면 '전체 로컬 통합판' 장으로 연결됩니다. 웹판의 다운로드 ZIP은 편집 상태를 다시 여는 파일이 아닙니다.

지금 이렇게 보이면 성공
어느 경로를 따라갈지 정했습니다.

다르게 보이거나 막혔다면
앱을 사용하기만 하는 사람은 GitHub·Render 가입이나 직접 배포가 필요 없습니다.

[ ] 이 단계를 따라 해 보았습니다.

1.2 이 안내서를 편하게 펼쳐 두기

1. HTML 파일을 더블클릭하면 Edge 또는 Chrome에서 열립니다. 인터넷이 끊겨도 설명과 그림을 읽을 수 있습니다. 온라인 링크를 여는 일에는 인터넷이 필요합니다.
2. 왼쪽 차례에서 원하는 장 제목을 누릅니다. 좁은 화면에서는 차례가 위쪽에 나타납니다.
3. 글씨가 작으면 Ctrl 키를 누른 채 + 키를 누릅니다. 원래 크기는 Ctrl+0입니다.
4. HTML의 화면 그림을 한 번 누르면 크게 열립니다. 닫기 버튼으로 설명으로 돌아옵니다.
5. 단계를 마치면 '이 단계를 따라 해 보았습니다'를 체크합니다. 위쪽 검색창에 '압축', 'Python', '저장' 등을 입력해 필요한 장을 찾을 수도 있습니다.

지금 이렇게 보이면 성공
차례 이동, 글씨 확대, 그림 확대 방법을 알았습니다.

다르게 보이거나 막혔다면
체크 표시는 이 브라우저에만 보관됩니다. 파일 위치·브라우저가 달라지거나 저장이 제한되면 유지되지 않을 수 있습니다. PDF는 출력하거나 휴대전화에서 읽을 때 편합니다.

[ ] 이 단계를 따라 해 보았습니다.

1.3 실습 파일을 내려받을 곳 알아두기

1. 공개 배포 파일 모음을 엽니다. GitHub는 프로그램과 설명서를 보관하는 웹사이트입니다.
2. 페이지 아래의 Assets를 찾습니다. 접혀 있으면 Assets를 한 번 누릅니다.
3. PKOS_Beginner_Kit_v1.1.zip은 설명서와 두 프로그램, 가상 예제가 들어 있는 전체 꾸러미입니다. 천천히 모두 따라 할 사람은 이 파일 하나를 받으면 됩니다.
4. 설명서만 필요하면 PKOS_Beginner_Manual.html 또는 PKOS_Beginner_Manual.pdf를 선택합니다. 클릭하면 다운로드되거나 PDF가 화면에 열립니다.
5. ZIP 다운로드와 압축 풀기가 처음이라면 '프로그램 ZIP을 내려받고 압축 풀기' 장을 먼저 읽습니다.

지금 이렇게 보이면 성공
나중에 다시 받을 수 있는 배포 페이지를 찾았습니다.

다르게 보이거나 막혔다면
Source code (zip)은 GitHub가 자동으로 만드는 소스 묶음입니다. 이 안내의 전체 꾸러미와 파일 구성이 다릅니다. 파일명을 확인하고 선택합니다.

[ ] 이 단계를 따라 해 보았습니다.

이 장을 마치기 전에
HTML 설명서의 그림은 파일 안에 들어 있습니다. 다른 사람에게 HTML 파일 하나를 보내도 그림이 함께 보입니다. 실제 자료가 포함된 프로젝트 폴더 전체를 공유할 필요는 없습니다.

CHAPTER 02

클릭·주소·파일, 처음에 필요한 여섯 가지

이 장의 동작은 이후 계속 사용합니다. 이미 알고 있다면 다음 장으로 넘어가도 됩니다.

2.1 클릭과 더블클릭 구별하기

1. 클릭은 마우스 왼쪽 버튼을 한 번 누르는 것입니다. 웹페이지의 버튼·링크는 보통 한 번 누릅니다.
2. 더블클릭은 왼쪽 버튼을 빠르게 두 번 누르는 것입니다. 파일 탐색기의 폴더나 파일을 열 때 사용합니다.
3. 오른쪽 클릭은 마우스 오른쪽 버튼을 한 번 누르는 것입니다. 복사·속성·압축 풀기 같은 메뉴가 나옵니다.

지금 이렇게 보이면 성공
웹 버튼과 파일을 여는 방법을 구분했습니다.

다르게 보이거나 막혔다면
버튼을 여러 번 연속으로 누르기보다 화면이 바뀌는지 잠깐 기다립니다.

[ ] 이 단계를 따라 해 보았습니다.

2.2 주소창에 정확히 들어가기

1. Edge 또는 Chrome을 엽니다.
2. 키보드의 Ctrl 키를 누른 채 L을 누르고 두 키를 놓습니다. 화면 맨 위 주소가 선택됩니다.
3. 설명서에서 주소를 선택하고 Ctrl+C로 복사합니다. 주소창에서 Ctrl+V로 붙여넣고 Enter를 누릅니다.

지금 이렇게 보이면 성공
입력한 주소의 페이지가 열립니다.

다르게 보이거나 막혔다면
검색 결과에서 비슷한 광고를 고를 필요가 없습니다. 주소창에 주소 전체를 넣습니다. Ctrl은 누른 채 함께 쓰는 키입니다.

[ ] 이 단계를 따라 해 보았습니다.

2.3 화면 아래 내용 찾기

1. 마우스 휠을 아래로 돌리면 아래 내용이 보입니다. 노트북 터치패드는 두 손가락으로 위아래로 움직입니다.
2. 화면 오른쪽의 가느다란 막대를 아래로 끌어도 됩니다.
3. 안내서와 앱을 각각 다른 탭으로 열어 두고 탭 제목을 눌러 번갈아 봅니다.

지금 이렇게 보이면 성공
보이지 않던 버튼과 입력칸을 찾을 수 있습니다.

다르게 보이거나 막혔다면
브라우저 탭의 X를 누르면 탭이 닫힙니다. 앱에서 저장 전에는 닫지 않습니다.

[ ] 이 단계를 따라 해 보았습니다.

2.4 파일·폴더·ZIP 구별하기

1. 폴더는 여러 파일을 넣는 상자입니다. 파일은 문서·사진·프로그램 한 개입니다.
2. ZIP은 여러 파일을 작은 묶음 한 개로 포장한 파일입니다. 프로그램 ZIP은 전체 압축을 풀어야 실행할 수 있습니다.
3. TXT·PDF·DOCX는 문서 종류, HTML은 브라우저에서 여는 파일, CMD는 Windows 실행 명령 파일입니다. 이름 끝의 점 뒤 글자를 확장자라고 합니다.

지금 이렇게 보이면 성공
자료 파일과 프로그램 폴더를 구분했습니다.

다르게 보이거나 막혔다면
Windows 11 탐색기에서 보기 → 표시 → 파일 확장명을 선택하면 .zip, .html, .cmd를 볼 수 있습니다.
Windows 10은 보기 탭 → 파일 확장명입니다.

[ ] 이 단계를 따라 해 보았습니다.

2.5 입력한 글을 바꾸기

1. 바꿀 입력칸을 한 번 누릅니다.
2. 그 칸 안에서 Ctrl+A를 누르면 기존 글 전체가 선택됩니다. 새 글을 입력하면 선택한 글이 바뀝니다.
3. 메모 같은 여러 줄 입력칸에서는 Enter로 다음 줄을 만듭니다. 저장 버튼이 있는 화면에서는 글을 적은 뒤 저장 버튼도 누릅니다.

지금 이렇게 보이면 성공
입력칸에 원하는 내용이 들어 있습니다.

다르게 보이거나 막혔다면
Ctrl+A는 현재 선택한 곳을 기준으로 작동합니다. 먼저 입력칸을 눌렀는지 확인합니다.

[ ] 이 단계를 따라 해 보았습니다.

2.6 다운로드한 파일을 찾기

1. 브라우저에서 Ctrl+J를 눌러 다운로드 목록을 엽니다.
2. 방금 받은 파일 옆의 폴더 모양 또는 '폴더에 표시'를 누릅니다.
3. 탐색기에서 파일 이름을 확인합니다. 같은 파일을 여러 번 받으면 이름 뒤에 (1), (2)가 붙을 수 있습니다.

지금 이렇게 보이면 성공
받은 파일이 저장된 폴더가 열립니다.

다르게 보이거나 막혔다면
다운로드는 파일을 내 컴퓨터에 가져오는 일입니다. 업로드는 내 컴퓨터의 파일을 앱에 보내는 일입니다. 둘은 방향이 반대입니다.

[ ] 이 단계를 따라 해 보았습니다.

CHAPTER 03

설치 없이, 예제 지도 하나 만들기

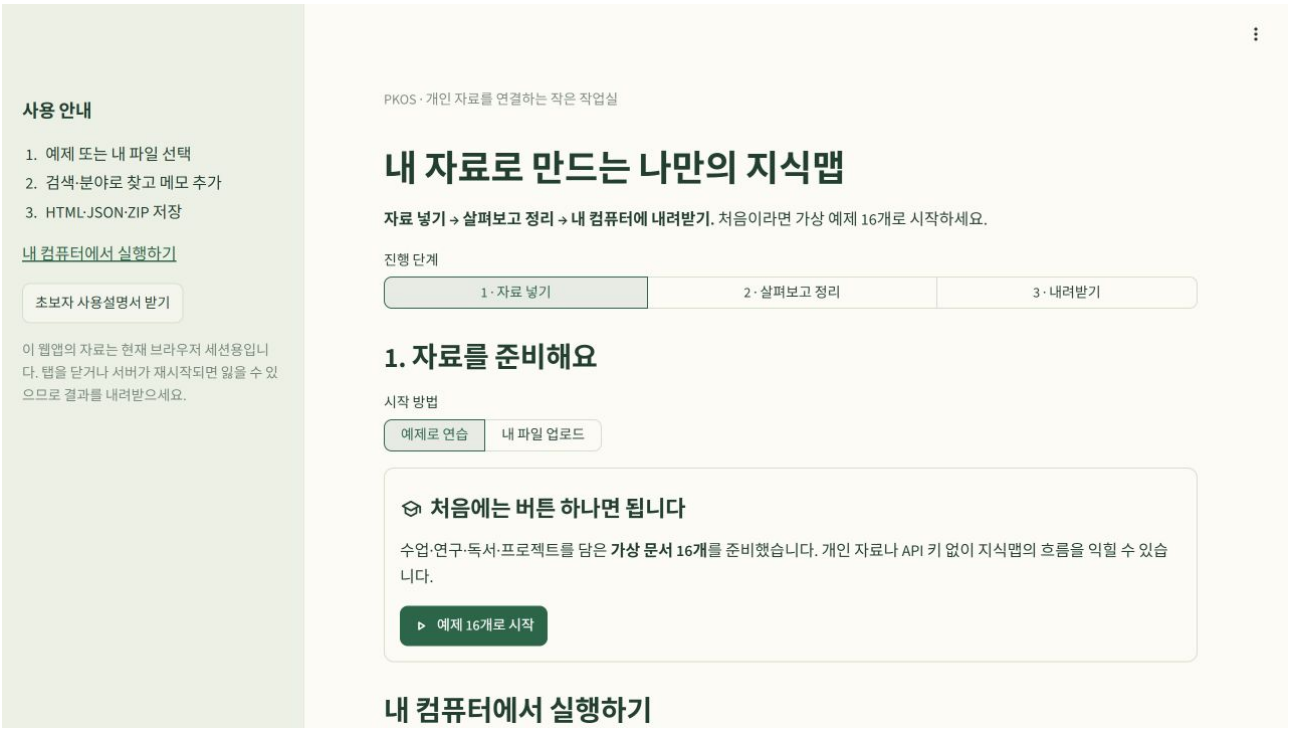
개인 자료를 넣지 않고 가상의 문서 16개로 연습합니다. Python 설치, 회원가입, API 키가 필요 없습니다.

3.1 실제 앱 주소 열기

1. PKOS 지식맵 앱 열기를 누릅니다.
2. 첫 접속에서 시작 대기 화면이 보이면 약 1분 정도 기다립니다. 무료 서버가 쉬고 있다가 켜지는 시간입니다.
3. '내 자료로 만드는 나만의 지식맵' 제목과 '예제 16개로 시작' 버튼을 찾습니다.

지금 이렇게 보이면 성공
앱 첫 화면이 나타납니다.

다르게 보이거나 막혔다면
몇 분이 지나도 열리지 않으면 새로고침을 한 번 해 봅니다. 계속 실패하면 나중에 접속하거나 로컬 실행 경로를 사용합니다.



화면 3.1 | 실제 앱 첫 화면. 가운데 '예제 16개로 시작'을 누르면 됩니다. 제목 아래 가로 버튼이 진행 단계이며, 왼쪽은 사용 안내입니다.

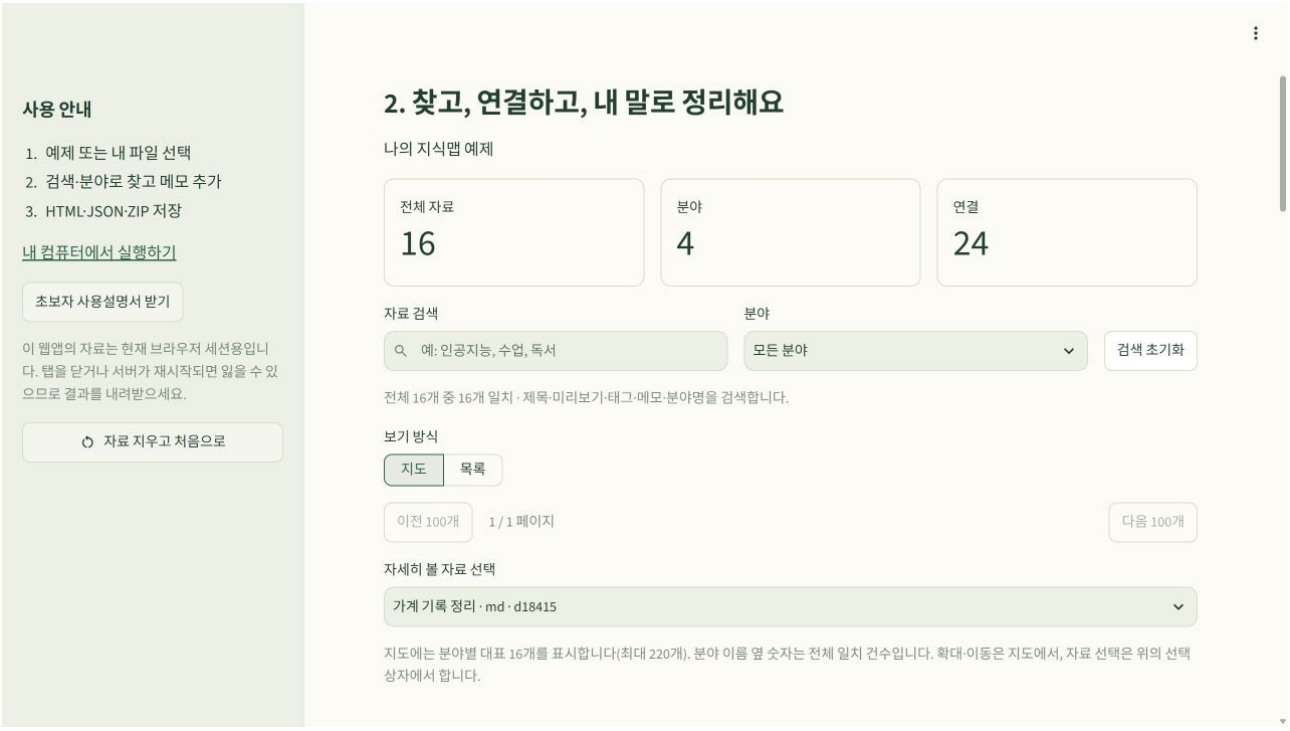
[ ] 이 단계를 따라 해 보았습니다.

3.2 예제 만들기 버튼 누르기

1. 시작 방법이 '예제로 연습'인지 확인합니다.
2. '예제 16개로 시작'을 한 번 누릅니다.
3. 자료를 읽는 동안 기다립니다. 결과가 나오기 전에 같은 버튼을 반복해서 누르지 않습니다.

지금 이렇게 보이면 성공
'전체 자료 16 · 분야 4 · 연결 24'와 결과 화면이 보입니다.

다르게 보이거나 막혔다면
화면 폭이 좁으면 숫자 카드가 세로로 놓일 수 있습니다. 숫자는 수정하기 전 기본 예제를 기준으로 합니다.



화면 3.2 | 예제 생성 직후의 실제 화면. 자료 16개, 분야 4개, 연결 24개가 기준입니다.

[ ] 이 단계를 따라 해 보았습니다.

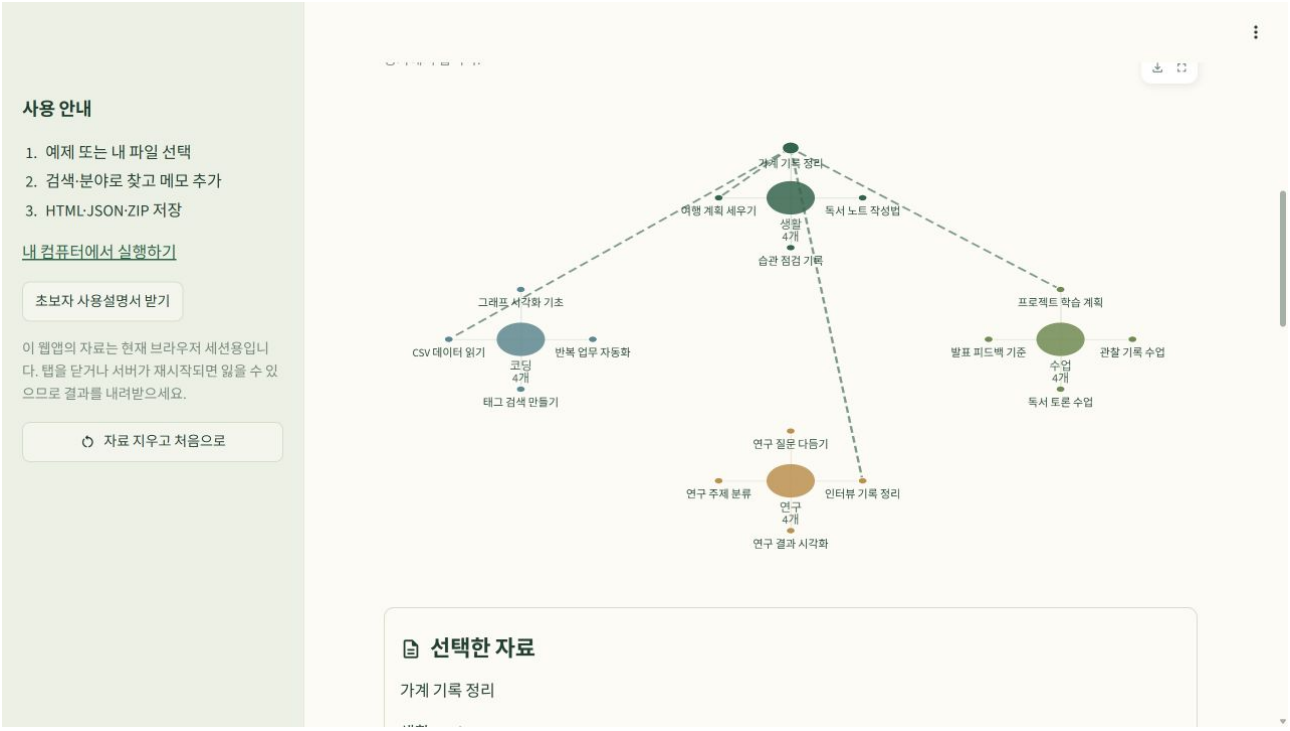
3.3 지도에 있는 점과 선 읽기

1. '지도'를 선택합니다. 이미 지도 화면이면 그대로 봅니다.
2. 큰 원은 분야, 작은 점은 개별 자료입니다. 같은 색은 같은 분야를 나타냅니다. 자료의 상세 내용은 '자세히 볼 자료 선택' 상자에서 제목을 골라 확인합니다.
3. 선은 자료 사이의 연결입니다. 자동 연결은 공통 정보로 만들어진 탐색 단서이고, 사실관계나 인과관계를 보증하는 표시는 아닙니다.

4. 점이 겹쳐 보이면 화면을 확대하거나 자료 목록으로 바꿔 제목을 확인합니다.

지금 이렇게 보이면 성공
자료가 서로 어떻게 이어지는지 대략 볼 수 있습니다.

다르게 보이거나 막혔다면
화면에 보이는 대표 노드는 최대 220개입니다. 더 큰 자료실의 전체 자료는 검색·목록으로 확인합니다.



화면 3.3 | 실제 예제 지도. 색으로 분야를 구분하고, 선으로 연결된 자료를 따라 읽습니다.

[ ] 이 단계를 따라 해 보았습니다.

3.4 자료 검색해 보기

1. '자료 검색' 입력칸을 누릅니다.

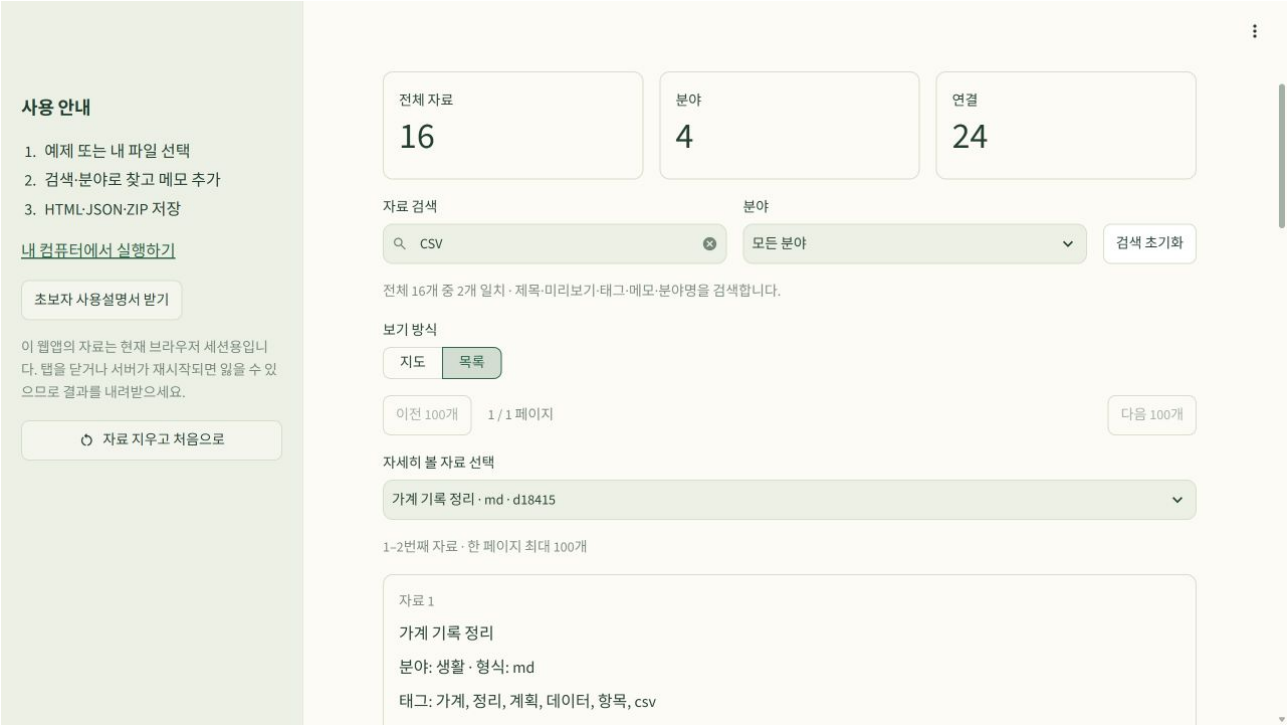
2. 영문으로 CSV를 입력하고 화면이 갱신되는지 봅니다. 입력 후 변화가 없으면 Enter를 누릅니다.

3. '목록'을 선택하여 검색된 제목을 읽습니다.

4. '자세히 볼 자료 선택'에서 '가계 기록 정리'를 고릅니다.

지금 이렇게 보이면 성공
기본 예제에서 CSV 관련 자료 2개가 보입니다.

다르게 보이거나 막혔다면
분야 필터가 다른 값이면 결과가 줄어들 수 있습니다. '검색 초기화'를 누르고 다시 검색합니다.



화면 3.4 | CSV 검색 후 목록 화면. 검색어와 분야 조건이 함께 적용됩니다.

[ ] 이 단계를 따라 해 보았습니다.

3.5 메모를 쓰고 저장하기

1. '가계 기록 정리'를 선택한 상태에서 화면 아래 '내 기준으로 고치기'를 찾습니다.

2. '내 메모' 칸에 아래 예시 문장을 입력합니다. 기존 문장이 있으면 칸 안에서 Ctrl+A 후 입력합니다.

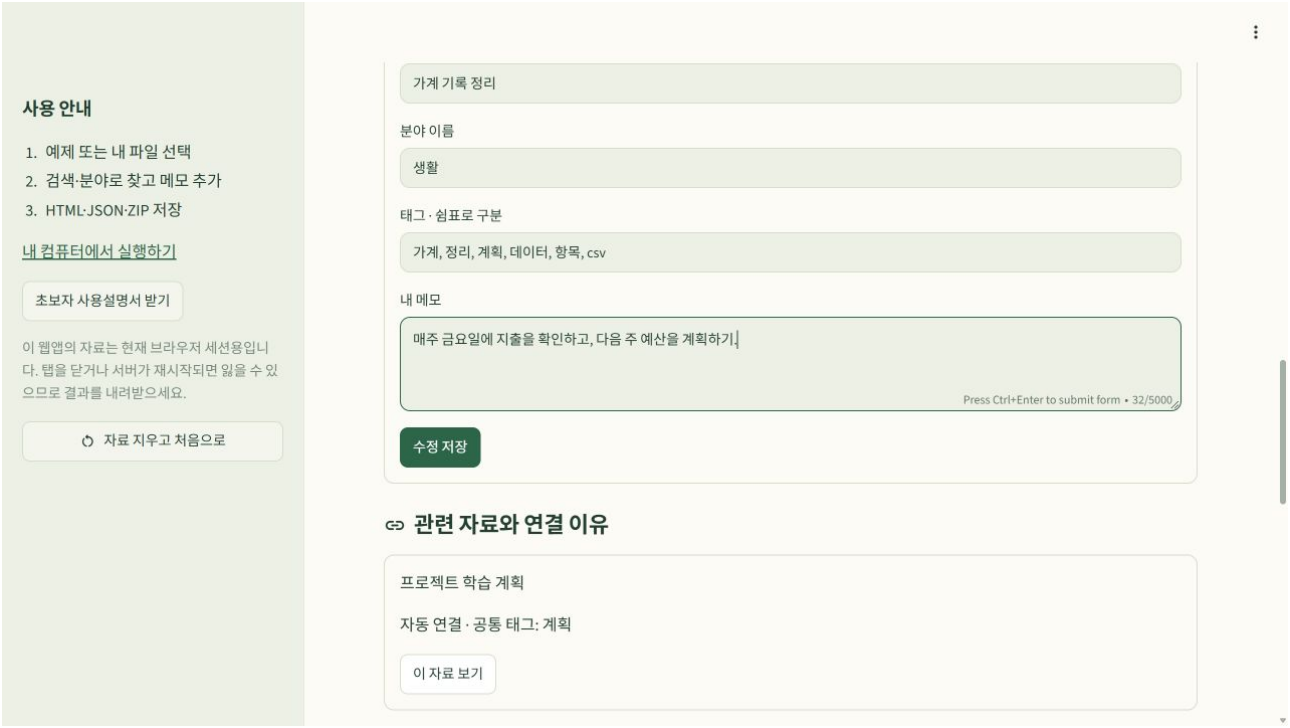
3. '수정 저장'을 한 번 누릅니다.

4. 저장 안내가 나타나고 메모가 그대로 남아 있는지 확인합니다.

```
매주 금요일에 지출을 확인하고, 다음 주 예산을 계획하기.
```

지금 이렇게 보이면 성공
메모가 현재 작업에 저장됩니다. 내려받을 파일에도 반영할 수 있습니다.

다르게 보이거나 막혔다면
글자만 적고 다른 자료를 선택하면 저장되지 않은 내용이 사라질 수 있습니다. 메모를 적은 뒤 '수정 저장'을 누릅니다.



화면 3.5 | 실제 편집 화면. 메모를 입력한 뒤 아래 '수정 저장'을 눌러야 합니다.

[ ] 이 단계를 따라 해 보았습니다.

3.6 내 기준으로 자료를 연결하기

1. 같은 자료 화면 아래 '연결할 자료 찾기' 칸에 '독서'를 입력합니다.

2. '연결할 자료' 목록에서 '독서 노트 작성법'을 선택합니다.

3. '연결 이유' 칸에 아래 문장을 적습니다.

4. '직접 연결 추가'를 누르고 관련 자료에 연결 이유가 나타나는지 확인합니다.

> 독서 노트처럼 가계 기록도 매주 돌아보면 습관을 만들 수 있다.

> **지금 이렇게 보이면 성공**
> 이 연습 순서에서는 전체 연결이 24개에서 25개로 늘어납니다.

> **다르게 보이거나 막혔다면**
> 이미 같은 두 자료가 연결되어 있거나 연습 내용을 바꾸었다면 숫자가 다를 수 있습니다. 직접 연결은 '직접 연결 해제'로 취소할 수 있습니다.



화면 3.6 | 실제 직접 연결 화면. 자료 선택과 연결 이유 입력을 마친 뒤 버튼을 누릅니다.

[ ] 이 단계를 따라 해 보았습니다.

3.7 제목·분야·태그도 내 말로 정리하기

1. '내 기준으로 고치기'에서 제목을 더 이해하기 쉬운 말로 고칠 수 있습니다.
2. '분야 이름'에 생활, 수업, 연구처럼 자신의 분류 기준을 적을 수 있습니다.
3. 태그를 여러 개 적을 때는 '예산, 습관, 기록'처럼 쉼표로 구분합니다.
4. 바꾼 뒤 '수정 저장'을 누릅니다. 예제 숫자를 그대로 비교하고 싶다면 이번 단계에서는 읽기만 하고 넘어가도 됩니다.

지금 이렇게 보이면 성공
자동으로 만들어진 지도를 자신의 정리 기준에 맞게 다듬을 수 있습니다.

다르게 보이거나 막혔다면
제목과 분야 이름을 빈칸으로 두면 저장할 수 없습니다. 분야를 바꾸면 분야 수와 지도 색이 달라질 수 있습니다.

[ ] 이 단계를 따라 해 보았습니다.

CHAPTER 04

꼭 해 볼 일: 내려받기, 압축 풀기, 다시 열기

'수정 저장'은 현재 앱 작업에 반영하는 버튼입니다. 컴퓨터에 파일을 보관하려면 아래 다운로드까지 해야 합니다.

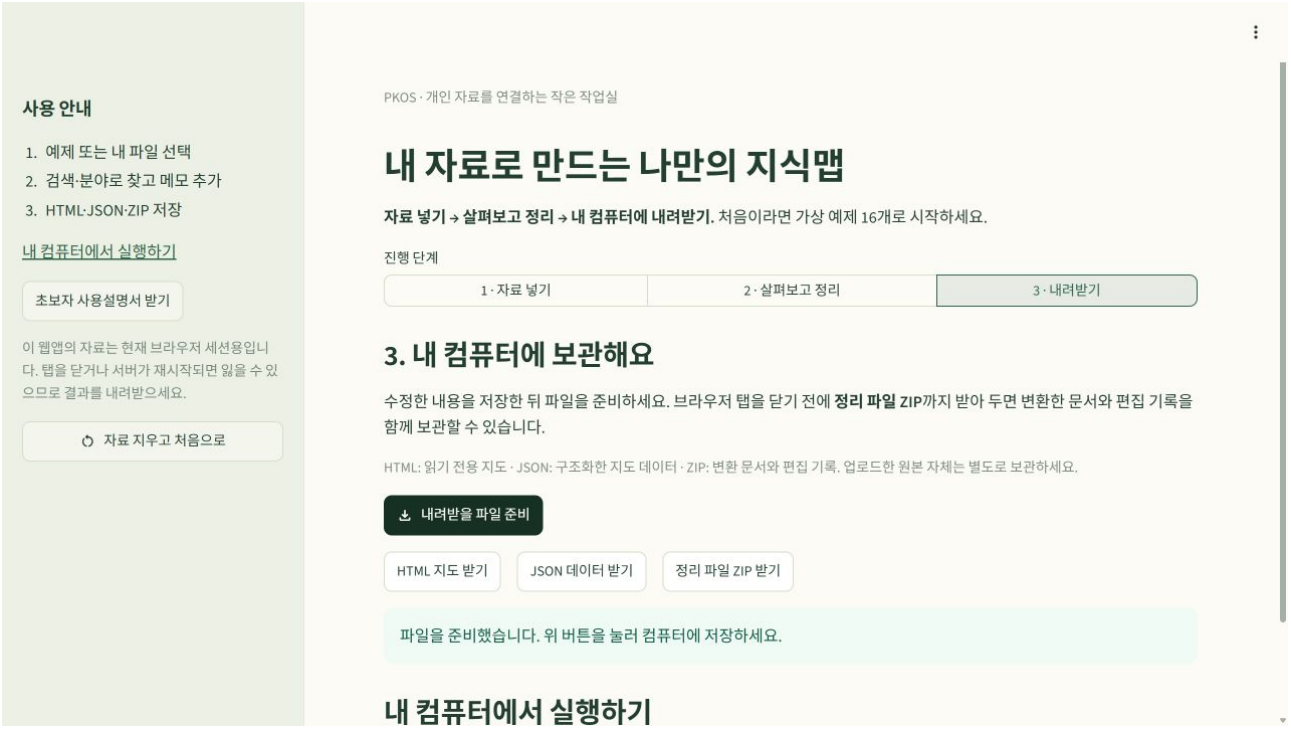
파일	무엇이 들어 있나요?	다음에 무엇을 할 수 있나요?
HTML	저장한 시점의 지도	브라우저로 열어 읽고 검색
JSON	자료·연결 등 구조 데이터	다른 도구에서 활용
ZIP	변환 문서·지도·편집 기록	압축을 풀어 보관하고 읽기
원본 자료	내가 처음 넣은 문서	별도 보관, 필요할 때 다시 변환

4.1 내려받을 파일 준비하기

1. 화면 위쪽으로 올려 제목 아래 '진행 단계'의 '3 · 내려받기'를 누릅니다. 왼쪽의 사용 안내 글은 단계 전환 버튼이 아닙니다.
2. '내려받을 파일 준비'를 한 번 누릅니다.
3. HTML 지도 받기, JSON 데이터 받기, 정리 파일 ZIP 받기 버튼이 나타나는지 확인합니다.

지금 이렇게 보이면 성공
현재 수정 내용으로 다운로드 파일이 준비됩니다.

다르게 보이거나 막혔다면
준비한 뒤 다시 편집했다면 이 단계로 돌아와 최신 내용으로 파일을 다시 준비합니다.



화면 4.1 | 실제 결과 다운로드 화면. 먼저 파일을 준비하고, 원하는 파일을 각각 받습니다.

[ ] 이 단계를 따라 해 보았습니다.

4.2 지도와 전체 정리 묶음 내려받기

1. 'HTML 지도 받기'를 눌러 나의_지식맵.html을 받습니다.
2. '정리 파일 ZIP 받기'를 눌러 나의_정리자료.zip을 받습니다.
3. JSON은 다른 프로그램에서 지도를 활용할 때 쓰는 구조 데이터입니다. 필요하면 'JSON 데이터 받기'도 누릅니다.
4. Ctrl+J로 다운로드 목록을 열어 두 파일이 완료되었는지 확인합니다.

지금 이렇게 보이면 성공
읽을 지도와 변환 문서 묶음이 내 컴퓨터에 있습니다.

다르게 보이거나 막혔다면
화면이 그대로여도 다운로드가 진행되었을 수 있습니다. 반복해서 누르기 전에 브라우저 다운로드 목록을 확인합니다.

[ ] 이 단계를 따라 해 보았습니다.

4.3 HTML 지도 혼자 열어 보기

1. 다운로드 목록에서 나의_지식맵.html의 폴더 위치를 엽니다.
2. HTML 파일을 더블클릭합니다. 연결 프로그램을 물으면 Edge 또는 Chrome을 고릅니다.
3. 지도와 자료 검색이 보이는지 확인합니다. 이 파일은 저장한 시점의 읽기 전용 결과입니다.

지금 이렇게 보이면 성공
앱에 다시 접속하지 않아도 저장한 지도를 읽을 수 있습니다.

다르게 보이거나 막혔다면
HTML은 읽기 전용 결과입니다. 계속 편집할 자료실을 만들려면 처음부터 전체 로컬 통합판에서 원자료를 변환하고 그 결과 폴더를 사용합니다. 웹에서 받은 ZIP을 전체 로컬판에 넣어 기존 편집을 이어가는 기능도 없습니다.

[ ] 이 단계를 따라 해 보았습니다.

4.4 ZIP 안의 변환 문서 확인하기

1. 나의_정리자료.zip을 오른쪽 클릭하고 '모두 압축 풀기'를 누릅니다.
2. 압축을 풀 위치를 확인하고 '압축 풀기'를 누릅니다.
3. 생긴 일반 폴더 안에서 .md 변환 문서와 지도·편집 기록을 확인합니다. .md는 글자로 된 문서 파일입니다. 읽을 앱이 없으면 오른쪽 클릭 → 연결 프로그램 → 메모장을 사용할 수 있습니다.

지금 이렇게 보이면 성공
지도만이 아니라 변환한 문서와 편집 기록도 보관했음을 확인합니다.

다르게 보이거나 막혔다면
결과 ZIP에 업로드했던 원본 문서 자체가 들어 있는 것은 아닙니다. 원본은 따로 남겨 두어야 합니다.

[ ] 이 단계를 따라 해 보았습니다.

4.5 날짜별로 보관하고 다음날의 차이 이해하기

1. 파일 탐색기의 문서 폴더를 엽니다. 아직 PKOS_연습 폴더가 없다면 빈 곳을 오른쪽 클릭 → 새로 만들기 → 폴더 → PKOS_연습 입력 → Enter 순서로 만듭니다. 그 안에 같은 방법으로 03_보관을 만들고, 그 안에 '2026-11-07_첫연습'처럼 오늘 날짜 폴더를 만듭니다.
2. 다운로드한 HTML·ZIP·JSON을 복사해서 넣습니다. 원본 자료는 01_원본에 그대로 둡니다.
3. 보관할 파일이 있는지 확인한 뒤 앱을 종료합니다.

지금 이렇게 보이면 성공
다음날 파일 탐색기에서 결과를 다시 찾을 수 있습니다.

다르게 보이거나 막혔다면
웹판과 로컬 Streamlit판은 ZIP/JSON 재불러오기로 편집 세션을 복구하지 못합니다. 원자료로 다시 만들 수 있지만 이전 편집을 자동 복원하지 않습니다. 계속 편집하려면 전체 로컬 통합판 장의 '기존 변환 결과'를 사용합니다.

[ ] 이 단계를 따라 해 보았습니다.

CHAPTER 05

내 자료를 준비하는 연습

자료를 완벽하게 정리한 뒤 시작할 필요는 없습니다. 문서 폴더 안에 연습 공간을 만들고, 원본은 그대로 둔 채 3~5개를 복사해 연습합니다. 이 장의 폴더 이름은 예시이므로 같은 이름을 따라 만들어도 됩니다.

5.1 문서 3~5개 고르기

1. 공개해도 되는 연습 문서 3~5개를 고릅니다. 처음에는 TXT, DOCX, 글자가 들어 있는 PDF를 사용합니다.
2. PDF는 파일을 열어 문장 일부를 마우스로 드래그해 봅니다. 글자가 선택되는지 확인합니다.

지금 이렇게 보이면 성공
새 지도에 넣을 작은 문서 묶음이 준비됩니다.

다르게 보이거나 막혔다면
PDF를 열었을 때 문장의 글자를 마우스로 선택할 수 있는지 봅니다. 사진처럼 찍힌 PDF는 글자 추출이 안 될 수 있습니다.

[ ] 이 단계를 따라 해 보았습니다.

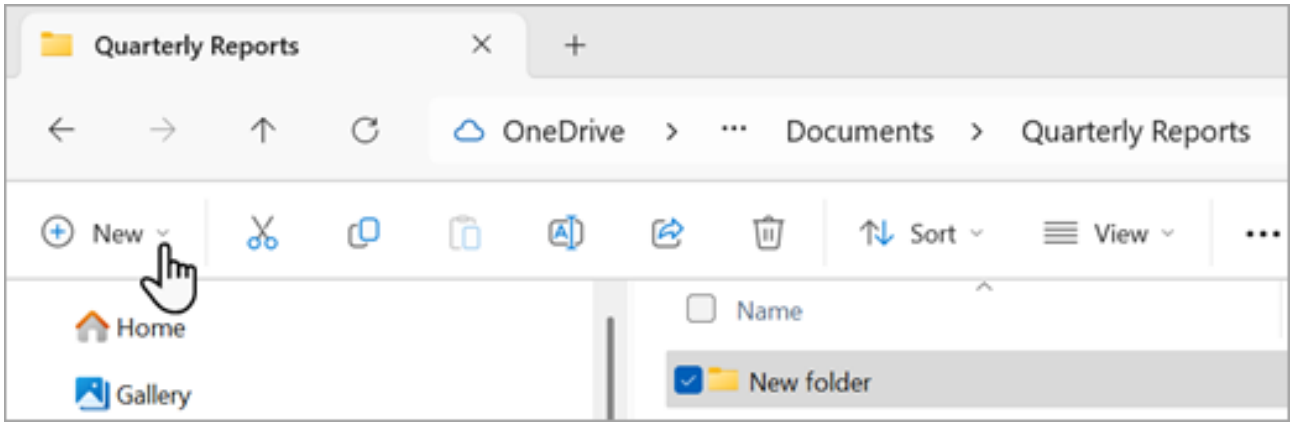
5.2 문서 폴더에 연습 공간 만들기

1. 키보드의 Windows 키를 누른 채 E를 한 번 누릅니다. 파일 탐색기가 열립니다.
2. 왼쪽에서 문서를 클릭합니다.
3. 오른쪽의 빈 공간을 마우스 오른쪽 버튼으로 클릭합니다.
4. 새로 만들기 → 폴더를 클릭합니다.
5. 이름 칸에 PKOS_연습을 입력합니다.
6. Enter를 눌러 이름을 확정합니다.

지금 이렇게 보이면 성공
내가 다시 찾을 수 있는 연습 폴더가 생깁니다.

다르게 보이거나 막혔다면
학교·회사 PC에서는 허용된 개인 문서 폴더를 사용합니다. 처음부터 전체 드라이브나 공유 자료실을 선택하지 않습니다.

알아두기
Windows 11에서는 오른쪽 클릭 대신 탐색기 위쪽 '새로 만들기(New) → 폴더(Folder)'를 눌러도 됩니다. 아래 공식 그림은 이 대체 경로를 보여 줍니다.



화면 5.2 | Microsoft 공식 Windows 11 참고 화면입니다. 파일 탐색기 왼쪽 위 New(새로 만들기)에서 Folder(폴더)를 선택합니다. 그림의 OneDrive·Quarterly Reports는 예시 경로이며, 실습에서는 자신의 연습 폴더 위치에서 진행합니다. 공식 문서

[ ] 이 단계를 따라 해 보았습니다.

5.3 원본·결과·보관 폴더 만들기

1. 방금 만든 PKOS_연습 폴더를 더블클릭합니다.
2. 빈 공간을 오른쪽 클릭하고 새로 만들기 → 폴더를 선택합니다.
3. 01_원본을 입력하고 Enter를 누릅니다.
4. 다시 빈 공간을 오른쪽 클릭하고 새로 만들기 → 폴더를 선택합니다. 02_결과를 입력하고 Enter를 누릅니다.
5. 같은 방법으로 03_보관을 만들고 Enter를 누릅니다.

지금 이렇게 보이면 성공
원자료, 변환 결과, 나중에 보관할 파일의 위치가 구분됩니다.

다르게 보이거나 막혔다면
폴더 이름은 예시입니다. 다른 이름을 사용해도 되지만 스스로 위치를 기억할 수 있게 정합니다.

[ ] 이 단계를 따라 해 보았습니다.

5.4 원본을 옮기지 않고 복사하기

1. 원래 문서가 있는 폴더를 엽니다. 복사할 문서를 클릭합니다. 여러 개라면 Ctrl 키를 누른 채 하나씩 클릭합니다.
2. Ctrl+C를 눌러 복사합니다. Ctrl+X를 누르지 않습니다.
3. 문서 → PKOS_연습 → 01_원본 폴더로 이동합니다.
4. Ctrl+V를 눌러 복사본을 붙여넣습니다.
5. 원래 폴더에도 문서가 그대로 남아 있는지 확인합니다.

지금 이렇게 보이면 성공
기존 문서는 원래 위치에 남고, 연습용 복사본이 생깁니다.

다르게 보이거나 막혔다면
Ctrl+X는 잘라내기입니다. 여기서는 복사를 사용합니다. 원본 보존 여부는 원래 폴더에서도 확인합니다.

[ ] 이 단계를 따라 해 보았습니다.

5.5 주제별 하위 폴더 만들기

1. 01_원본 폴더의 빈 공간을 오른쪽 클릭합니다.
2. 새로 만들기 → 폴더를 선택합니다. 수업을 입력하고 Enter를 누릅니다.
3. 같은 방법으로 연구, 생활 등 필요한 폴더를 만듭니다.
4. 연습용으로 복사한 문서를 해당 주제 폴더에 넣습니다.

지금 이렇게 보이면 성공
폴더 구성이 자료의 첫 분류를 이해하기 쉽게 만듭니다.

다르게 보이거나 막혔다면
자동 분류 결과는 나중에 고칠 수 있습니다. 완벽하게 정리한 뒤 시작할 필요는 없습니다.

[ ] 이 단계를 따라 해 보았습니다.

5.6 온라인에 올릴 내용 확인하기

1. 온라인으로 올릴 문서를 하나씩 열어 본문을 확인합니다.
2. 파일명과 폴더명에도 이름·전화번호·학생 정보가 없는지 확인합니다.
3. 외부 서버에 올리면 안 되는 자료는 온라인 업로드 목록에서 뺍니다. 뒤의 내 컴퓨터 설치 방법으로 처리합니다.

지금 이렇게 보이면 성공
웹 실습에 사용할 자료를 스스로 구별합니다.

다르게 보이거나 막혔다면
개인정보 가리기는 서버에 전송한 뒤 실행되고 모든 정보가 가려지는 것은 아닙니다. 민감한 자료는 내 컴퓨터에서 실행합니다.

[ ] 이 단계를 따라 해 보았습니다.

5.7 원본 폴더를 ZIP으로 묶기

1. PKOS_연습 폴더로 돌아가서 01_원본 폴더를 오른쪽 클릭합니다.
2. Windows 11에서는 ZIP 파일로 압축을 선택합니다. 메뉴가 다르면 추가 옵션 표시 → 보내기 → 압축 (ZIP) 폴더를 찾습니다.
3. 생성되는 ZIP 이름을 확인하고 Enter를 누릅니다.
4. ZIP 안에 다른 ZIP을 계속 넣어 중첩하지 않습니다.

지금 이렇게 보이면 성공
한 개의 .zip 파일이 만들어집니다.

다르게 보이거나 막혔다면
여러 번 압축한 ZIP 안의 ZIP은 피합니다. 프로그램 결과 ZIP과 원본 자료 ZIP은 서로 다른 용도입니다.

[ ] 이 단계를 따라 해 보았습니다.

5.8 연습 자료 크기 확인하기

1. 준비한 ZIP 또는 문서를 오른쪽 클릭합니다.
2. 속성을 클릭하고 크기를 확인합니다.
3. 첫 연습은 전체 약 10MB 이내의 작은 묶음으로 준비합니다.
4. 확인을 눌러 속성 창을 닫습니다.

지금 이렇게 보이면 성공
업로드가 빠르고 결과를 확인하기 쉬운 연습 자료가 됩니다.

다르게 보이거나 막혔다면
10MB는 연습용 권장 크기입니다. 실제 웹판 제한은 파일당 20MiB, 전체 50MiB입니다.

[ ] 이 단계를 따라 해 보았습니다.

CHAPTER 06

가상 ZIP부터 내 자료까지, 업로드 연습

예제 버튼을 누르는 연습과 파일을 직접 고르는 연습은 다릅니다. 먼저 가상 ZIP으로 파일 선택을 연습한 뒤 자기 자료로 바꿉니다.

6.1 가상 예제 ZIP 준비하기

1. 가상 예제 16개 ZIP 받기를 누릅니다.
2. 다운로드 목록에서 파일을 찾습니다. 전체 꾸러미를 받았다면 03_가상예제 폴더의 같은 파일을 사용해도 됩니다.
3. 이번에는 업로드할 원본 묶음이므로 압축을 풀지 않고 ZIP 파일 그대로 준비합니다.

지금 이렇게 보이면 성공
실제 개인정보가 없는 연습용 ZIP 한 개를 찾았습니다.

다르게 보이거나 막혔다면
프로그램을 설치할 ZIP은 먼저 풀어야 하지만, 자료를 앱에 넣기 위한 ZIP은 그대로 선택할 수 있습니다. 두 용도를 구분합니다.

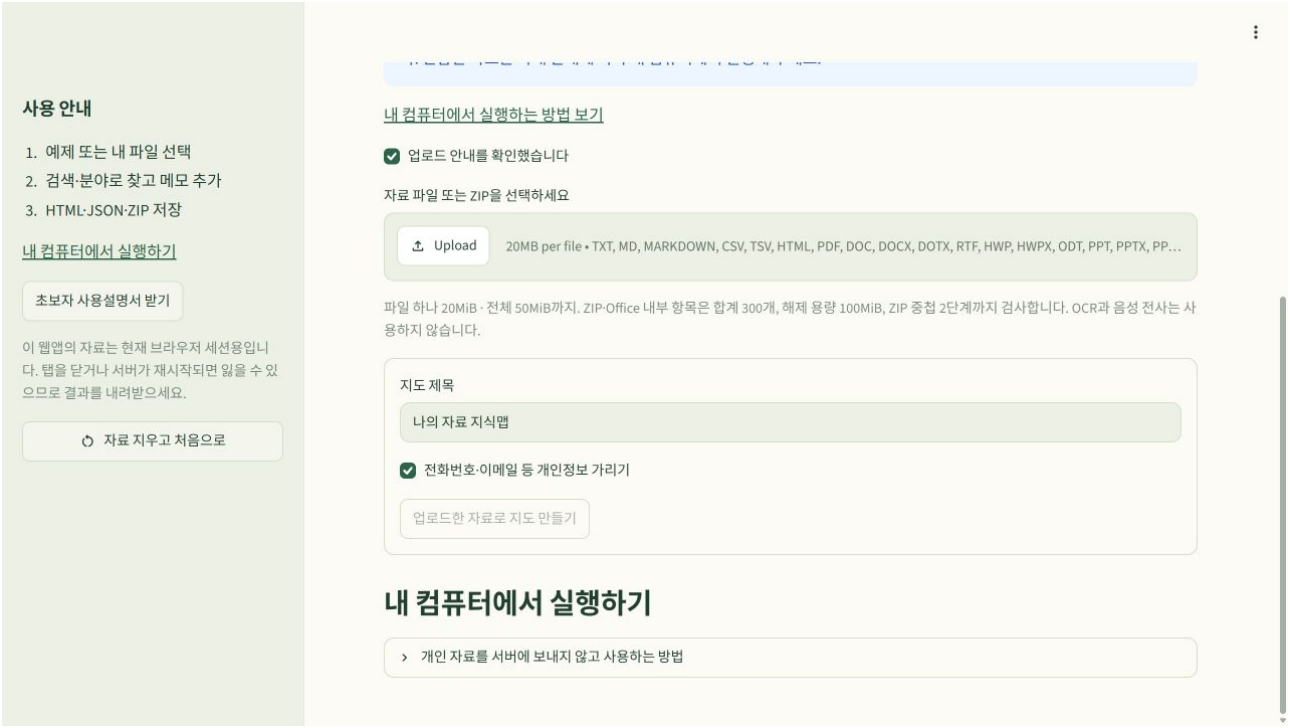
[ ] 이 단계를 따라 해 보았습니다.

6.2 내 파일 업로드 화면 열기

1. 이전 연습 결과를 보관했는지 먼저 확인합니다.
2. 화면 위쪽으로 올려 제목 아래 '진행 단계'의 '1 · 자료 넣기'를 선택합니다.
3. 시작 방법에서 '내 파일 업로드'를 누릅니다.
4. 파일을 고르기 전에 나타나는 업로드 안내를 읽고 '업로드 안내를 확인했습니다'를 체크합니다.

지금 이렇게 보이면 성공
파일 선택 버튼을 누를 수 있습니다.

다르게 보이거나 막혔다면
공개 앱에서 선택한 파일은 운영 서버로 전송됩니다. 개인정보 가리기는 전송 후에 실행됩니다. 민감한 자료는 로컬 실행을 사용합니다.



화면 6.2 | 실제 업로드 입력 화면. 안내 확인 체크 후 파일 선택이 활성화됩니다. 안내 상자의 전체 내용은 화면 위쪽에서 확인합니다.

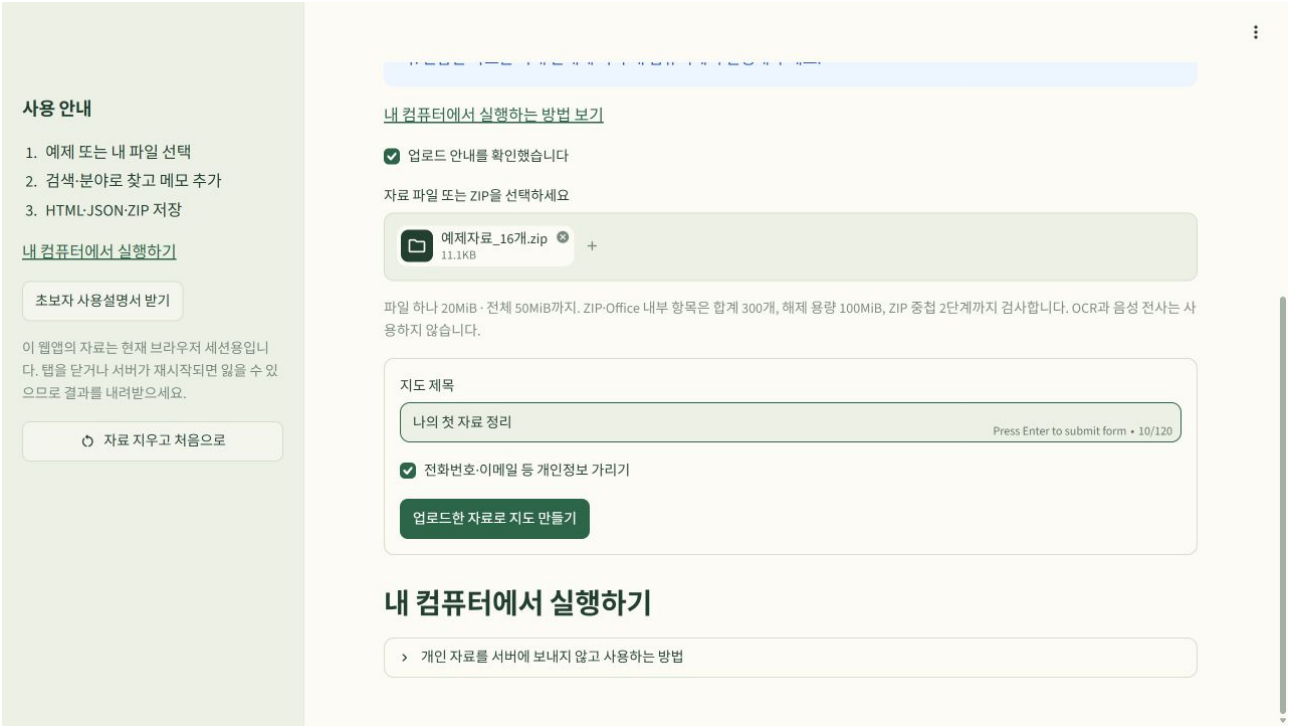
[ ] 이 단계를 따라 해 보았습니다.

6.3 파일 선택 창에서 ZIP 고르기

1. Upload(파일 선택) 버튼을 누릅니다. 다른 버전에서는 Browse files로 보일 수도 있습니다.
2. 새로 열린 창의 왼쪽에서 '다운로드'를 누릅니다. 다른 폴더에 받았다면 그 위치로 이동합니다.
3. PKOS_Example_16.zip을 한 번 누른 뒤 아래 '열기'를 누릅니다.
4. 앱 화면에 선택한 파일명과 크기가 나타나는지 확인합니다.

지금 이렇게 보이면 성공
선택한 ZIP이 업로드 목록에 표시됩니다.

다르게 보이거나 막혔다면
촬영 화면의 예제자료_16개.zip은 배포 파일 PKOS_Example_16.zip과 내용이 같습니다. 여러 문서를 개별 선택하려면 Ctrl 키를 누른 채 필요한 파일을 누릅니다.



화면 6.3 | 실제 ZIP 파일 선택 후 화면. 촬영 때의 파일명은 예제자료_16개.zip이며 배포 파일과 같은 가상 자료입니다.

[ ] 이 단계를 따라 해 보았습니다.

6.4 제목을 적고 지도 만들기

1. '지도 제목' 칸을 누르고 '나의 첫 자료 정리'를 적습니다.

2. '전화번호·이메일 등 개인정보 가리기' 설정을 확인합니다. 연습에서는 체크한 채 사용합니다.

3. '업로드한 자료로 지도 만들기'를 한 번 누르고 완료될 때까지 기다립니다.

4. 생성 결과의 자료 수와 읽지 못한 파일 안내를 확인합니다.

지금 이렇게 보이면 성공
가상 ZIP의 자료 16개가 지도에 들어갑니다.

다르게 보이거나 막혔다면
ZIP을 직접 올리면 압축 해제 폴더를 기준으로 분야가 1개로 표시될 수 있습니다. 촬영 실습에서도 16개·1분야·24연결이었습니다. 예제 버튼의 4분야와 달라도 실패가 아닙니다. 분야 이름은 자료별로 수정할 수 있습니다.

[ ] 이 단계를 따라 해 보았습니다.

6.5 준비한 내 문서 3~5개로 바꿔 보기

1. 가상 ZIP 결과를 먼저 다운로드합니다.
2. '1 · 자료 넣기'로 돌아가 이미 선택한 ZIP 오른쪽의 X로 선택을 해제합니다.
3. '내 자료를 준비하는 연습' 장에서 만든 작은 자료 묶음을 고릅니다. 문서를 개별로 고르거나 원본 폴더를 압축한 ZIP을 고릅니다.
4. 제목을 새로 적고 지도 만들기를 실행합니다. 변환 결과와 원본 일부를 대조하고, 메모·분야를 고친 뒤 내려받습니다.

지금 이렇게 보이면 성공
내 자료를 넣고 정리하고 보관하는 한 바퀴를 마쳤습니다.

다르게 보이거나 막혔다면
앱의 '자료 지우고 처음으로'는 현재 작업을 초기화합니다. 저장 전에는 누르지 않습니다. 파일 선택을 바꿔 새 지도를 만들 때도 이전 편집은 미리 내려받아 둡니다.

[ ] 이 단계를 따라 해 보았습니다.

이 장을 마치기 전에
웹판과 로컬 Streamlit판의 제한: 파일 하나 20MiB, 합계 50MiB. ZIP·Office 내부 항목은 합계 300개, 해제 용량 100MiB, ZIP 중첩 2단계까지 검사합니다. 큰 자료실은 전체 로컬 통합판을 사용합니다. OCR과 음성 전사는 웹판에서 실행하지 않습니다.

CHAPTER 07

프로그램 ZIP을 내려받고 압축 풀기

이 장은 작은 자료 묶음에 쓰는 Streamlit판을 받는 방법입니다. ZIP은 여러 파일을 묶어 둔 압축 파일입니다. ZIP 안에서 설치 파일을 바로 실행하지 말고, 반드시 전체 압축을 푼 다음 설치합니다. 큰 자료실용 전체 로컬 통합판은 뒤의 별도 장에서 받습니다.

7.1 GitHub 프로젝트 페이지 열기

1. Chrome 또는 Edge를 엽니다.
2. 맨 위 주소창을 한 번 클릭합니다. 기존 글자는 Ctrl+A로 모두 선택합니다.
3. https://github.com/legoschool/pkos-knowledge-map-streamlit 를 입력하거나 붙여넣습니다.
4. Enter를 누릅니다.

지금 이렇게 보이면 성공
README와 streamlit_app.py 등이 보이는 프로젝트 페이지가 열립니다.

다르게 보이거나 막혔다면
GitHub는 프로그램 파일을 보관하는 곳입니다. 실행 중인 앱 주소와는 다릅니다. 이 공개 파일을 내려받기만 할 때는 GitHub 로그인이 필요하지 않습니다.

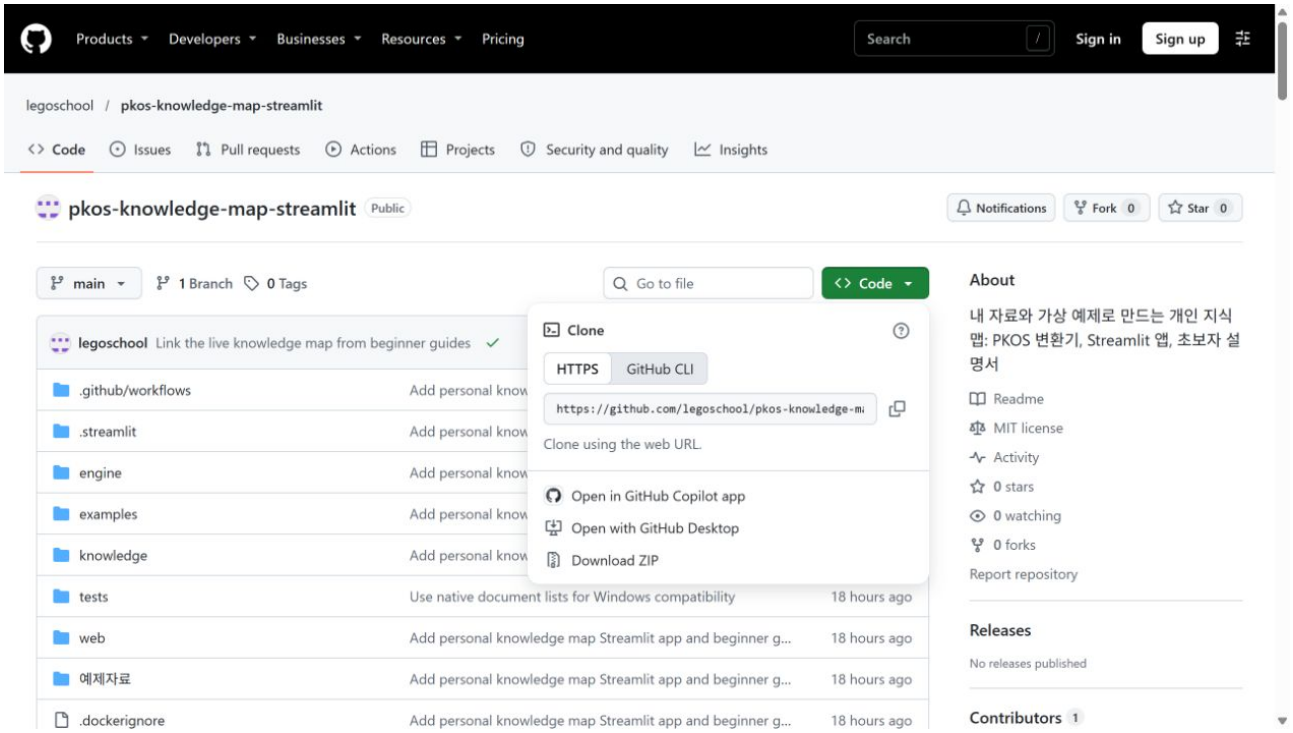
[ ] 이 단계를 따라 해 보았습니다.

7.2 프로그램 전체 ZIP 받기

1. 프로젝트 페이지에서 Code 버튼을 클릭합니다.
2. 펼쳐진 메뉴에서 Download ZIP을 클릭합니다.
3. 브라우저의 다운로드가 끝날 때까지 기다립니다.
4. streamlit_app.py 한 파일만 내려받는 방법은 사용하지 않습니다. 프로그램 전체가 필요합니다.

지금 이렇게 보이면 성공
pkos-knowledge-map-streamlit-main.zip 같은 이름의 파일이 다운로드됩니다.

다르게 보이거나 막혔다면
ZIP은 여러 프로그램 파일을 한 파일로 묶은 것입니다. streamlit_app.py 한 개만 받으면 실행에 필요한 나머지 파일이 빠집니다.



화면 7.2 | GitHub의 Code 메뉴에서 Download ZIP을 누릅니다. 이 파일은 실행 중인 사이트가 아니라 설치할 프로그램 묶음입니다.

[ ] 이 단계를 따라 해 보았습니다.

7.3 내려받은 ZIP 위치 찾기

1. Chrome에서는 Ctrl+J를 눌러 다운로드 목록을 엽니다.
2. pkos-knowledge-map-streamlit-main.zip을 찾습니다.
3. 해당 항목의 폴더 표시 또는 폴더에서 보기를 클릭합니다.
4. 파일 탐색기에 ZIP이 보이는지 확인합니다.

지금 이렇게 보이면 성공
내 컴퓨터의 다운로드 폴더에서 ZIP 파일을 찾습니다.

다르게 보이거나 막혔다면
파일 끝에 (1)이 붙는 것은 같은 이름을 다시 받은 경우입니다. 가장 최근에 받은 것을 사용합니다.

[ ] 이 단계를 따라 해 보았습니다.

7.4 ZIP을 모두 압축 풀기

1. ZIP을 더블클릭하여 내부 파일을 실행하지 않습니다. ZIP 파일 자체를 오른쪽 클릭합니다.
2. 모두 압축 풀기를 클릭합니다.
3. 압축 해제 위치를 확인합니다. 처음에는 제안된 위치를 그대로 사용해도 됩니다.
4. 압축 풀기를 클릭하고 완료될 때까지 기다립니다.
5. 지퍼 표시가 없는 일반 폴더를 엽니다.

지금 이렇게 보이면 성공
지퍼 표시가 없는 일반 폴더가 생깁니다.

다르게 보이거나 막혔다면
ZIP을 더블클릭해서 안에 보이는 설치 파일을 바로 실행하지 않습니다. 반드시 전체 압축을 먼저 풉니다.

[ ] 이 단계를 따라 해 보았습니다.

7.5 설치 파일이 있는 폴더 찾기

1. 압축이 풀린 폴더 안으로 들어갑니다.
2. 같은 이름의 폴더가 한 번 더 있으면 그 폴더도 더블클릭합니다.
3. streamlit_app.py, requirements.txt, 설치.cmd, 실행.cmd가 나란히 있는지 확인합니다.
4. 설치와 실행으로만 보이면 파일의 형식이 Windows 명령 스크립트인지 확인합니다. Windows 11에서는 보기 → 표시 → 파일 확장명을 켜면 끝의 .cmd를 볼 수 있습니다.

지금 이렇게 보이면 성공
실행할 프로그램의 실제 폴더에 도착합니다.

다르게 보이거나 막혔다면
Windows가 확장자를 숨기면 '설치'와 '실행'으로 보일 수 있습니다. 파일 형식이 'Windows 명령 스크립트'인지 확인합니다.

[ ] 이 단계를 따라 해 보았습니다.

7.6 설치할 프로그램 위치 정하기

1. 설치 전에 프로그램 폴더 전체를 계속 보관할 위치로 정합니다. 예를 들어 문서 → PKOS_연습 안에 둘 수 있습니다.
2. 필요한 경우 프로그램 폴더 전체를 복사하여 선택한 위치에 붙여넣습니다.
3. 이후 설치.cmd와 실행.cmd는 그 위치의 같은 폴더에서 실행합니다.
4. 설치 후 생기는 .venv만 따로 옮기거나 내부 파일을 하나씩 다른 폴더로 나누지 않습니다.

지금 이렇게 보이면 성공
프로그램과 필요한 내부 파일이 한 폴더에 유지됩니다.

다르게 보이거나 막혔다면
자료 폴더와 프로그램 폴더는 구분합니다. GitHub에 올릴 프로그램 폴더 안에는 개인 원본 문서를 넣지 않습니다.

[ ] 이 단계를 따라 해 보았습니다.

CHAPTER 08

Python 설치: 일반 Windows 설치 프로그램 경로

Python은 이 프로그램을 실행하는 도구입니다. 이미 설치 없이 웹사이트를 쓰고 있다면 이 장을 건너뛰어도 됩니다. 내 컴퓨터에 설치할 때는 먼저 Python을 준비합니다. 이 안내는 Windows 64 비트 PC의 일반 설치 프로그램 화면을 기준으로 하며, Python install manager 화면과는 다릅니다.

8.1 Python이 있는지 확인하기

1. Windows 시작 버튼을 누르고 검색창에 명령 프롬프트를 입력합니다.
2. 검색 결과의 명령 프롬프트를 클릭합니다.
3. 검은 창에서 py --version을 입력합니다.
4. Enter를 누르고 나오는 버전을 확인합니다.

```
py --version
```

지금 이렇게 보이면 성공
Python 3.12.x 또는 3.14.x 같은 버전이 표시됩니다.

다르게 보이거나 막혔다면
py를 찾을 수 없다는 문장이 나오면 설치 단계로 진행합니다. 이미 Python 3.12 또는 3.14 계열을 사용 중이라면 새로 설치할 필요 없이 프로그램 설치를 시도할 수 있습니다. 기존 프로젝트 검증은 3.12·3.14 계열에서 수행했으며 3.15 계열까지 검증했다는 뜻은 아닙니다.

[ ] 이 단계를 따라 해 보았습니다.

8.2 일반 Windows 설치 파일 받기

1. 브라우저 주소창에 https://www.python.org/downloads/windows/ 를 입력하고 Enter를 누릅니다.
2. 안정판 목록에서 Python 3.14 계열을 찾습니다. 안내서 작성 시점에는 3.14.10이 표시되었습니다.
3. 그 항목 아래의 Windows installer (64-bit)를 클릭합니다.
4. python-3.14.x-amd64.exe 형태의 파일이 내려받아지는지 확인합니다. Python install manager나 embeddable package와 구별합니다.

지금 이렇게 보이면 성공
python-3.14.x-amd64.exe 형태의 일반 설치 프로그램이 내려받아집니다.

다르게 보이거나 막혔다면
대부분의 Intel/AMD Windows PC는 64-bit입니다. ARM PC라면 ARM64 설치 프로그램이 필요합니다. 버전의 마지막 숫자와 사이트 배치는 바뀔 수 있습니다. 안내서가 확인한 3.14 계열의 일반 설치 파일을 고릅니다. 3.14.10 자체를 별도로 재검사한 것은 아닙니다.

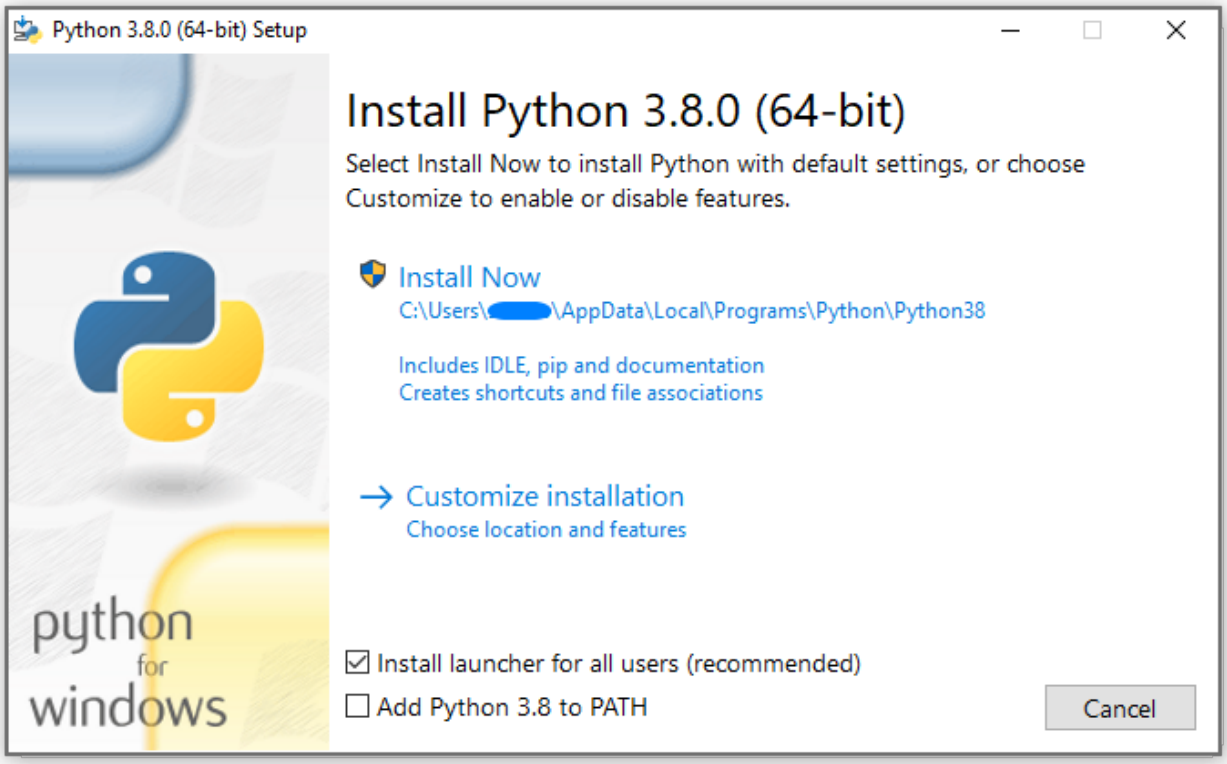
[ ] 이 단계를 따라 해 보았습니다.

8.3 Python 설치 파일 열기

1. 브라우저 다운로드 목록 또는 다운로드 폴더에서 Python 설치 파일을 더블클릭합니다.
2. 일반 설치 첫 화면 아래쪽에 Add python.exe to PATH가 보이면 체크합니다.
3. 설치 파일이 공식 python.org에서 받은 것인지 확인합니다.

지금 이렇게 보이면 성공
설치 화면 아래쪽의 PATH 항목이 선택됩니다.

다르게 보이거나 막혔다면
아래 공식 참고 그림의 3.8을 설치하지 않습니다. 앞 단계에서 내려받은 Python 3.14 계열 일반 설치 파일을 사용합니다. Python install manager를 받았다면 화면이 다릅니다. 일반 설치 경로를 따르려면 Windows installer를 고릅니다. 이미 설치되어 Modify/Repair가 보이면 중복 설치하지 말고 버전 확인으로 돌아갑니다.



화면 8.3 | 버튼 위치를 보여주는 Python 공식 참고 그림입니다. 그림의 Python 3.8은 오래된 예시이므로 설치하지 마세요. 실제로는 앞 단계에서 받은 Python 3.14 계열 Windows installer를 실행합니다. Install Now와 아래쪽 Add Python ... to PATH의 위치만 참고합니다. Python install manager 화면과는 다릅니다. 공식 출처: https://docs.python.org/3.14/using/windows.html

[ ] 이 단계를 따라 해 보았습니다.

8.4 Python 설치 마치기

1. Install Now를 클릭합니다.
2. 설치가 진행되는 동안 창을 닫지 않습니다.
3. 설치 완료 메시지가 나타나면 Close를 클릭합니다.

지금 이렇게 보이면 성공
설치 완료 메시지가 보입니다.

다르게 보이거나 막혔다면
관리자 또는 조직 승인 창이 나타나는 학교·회사 컴퓨터에서는 담당자 안내를 따릅니다. 보안 프로그램을 끄는 방법으로 해결하지 않습니다.

[ ] 이 단계를 따라 해 보았습니다.

8.5 새 창에서 설치 확인하기

1. 설치 전에 열었던 명령 프롬프트 창은 닫습니다.
2. Windows 시작 검색에서 명령 프롬프트를 다시 엽니다.
3. py --version을 입력하고 Enter를 누릅니다.
4. Python 3.14.x 등 설치한 버전이 표시되는지 확인합니다.

```
py --version
```

지금 이렇게 보이면 성공
설치한 Python 버전이 표시됩니다.

다르게 보이거나 막혔다면
기존 창은 설치 전 환경 정보를 기억할 수 있습니다. 새 창에서 확인하는 것이 중요합니다. 출력된 버전은 기록해 두면 오류를 설명할 때 도움이 됩니다.

[ ] 이 단계를 따라 해 보았습니다.

CHAPTER 09

Streamlit판을 내 컴퓨터에서 설치하고 실행하기

설치는 처음 한 번, 실행은 사용할 때마다 합니다. 검은 명령창은 프로그램이 일하는 창이므로 작업 중 열어 둡니다. 주소창의 localhost:8501은 자기 컴퓨터에서 처리한다는 뜻입니다. 온라인 웹판과 화면은 같아도 처리 위치는 다릅니다.

9.1 설치.cmd 실행하기

1. 프로그램 폴더에서 설치.cmd를 찾습니다.
2. 설치.cmd를 더블클릭합니다.
3. 검은 명령창의 설치 진행을 기다립니다. 이때 인터넷 연결이 필요합니다.
4. 진행 중 창을 닫거나 다른 설치.cmd를 여러 번 동시에 실행하지 않습니다.

지금 이렇게 보이면 성공
검은 명령창에 설치 과정이 표시되고, 프로그램 폴더 안에 .venv 폴더가 생깁니다.

다르게 보이거나 막혔다면
영문이 여러 줄 나오는 것은 설치 진행입니다. 창을 닫지 말고 완료 메시지를 기다립니다. 이 단계는 문서를 변환하는 단계가 아닙니다.

[ ] 이 단계를 따라 해 보았습니다.

9.2 설치 완료 문장 확인하기

1. 명령창 끝부분에서 Setup completed. Run the launch .cmd file in this folder. 문장을 찾습니다.
2. 이 문장이 나오면 설치가 완료된 것입니다.
3. 아무 키나 누르라는 안내가 있으면 Enter를 한 번 눌러 설치 창을 닫습니다.

지금 이렇게 보이면 성공
필요한 Python 패키지 설치가 완료됩니다.

다르게 보이거나 막혔다면
Setup did not complete가 나오면 설치 실패입니다. 마지막 오류를 확인합니다. 단순히 창이 닫혔다고 완료로 판단하지 않습니다.

[ ] 이 단계를 따라 해 보았습니다.

9.3 실행.cmd 실행하기

1. 같은 프로그램 폴더에서 실행.cmd를 찾습니다.
2. 실행.cmd를 더블클릭합니다.
3. 실행 창을 열어 둔 채 브라우저가 열릴 때까지 기다립니다.

지금 이렇게 보이면 성공
실행 창이 열리고 브라우저에 '내 자료로 만드는 나만의 지식맵'이 나타납니다.

다르게 보이거나 막혔다면
실행.cmd는 사용하려는 날마다 실행합니다. 정상 설치 후 설치.cmd를 매번 다시 실행할 필요는 없습니다.

[ ] 이 단계를 따라 해 보았습니다.

9.4 내 컴퓨터 주소 확인하기

1. 브라우저 주소창을 확인합니다. localhost:8501이 들어 있는지 봅니다.
2. 화면이 자동으로 열리지 않았다면 새 탭의 주소창에 http://localhost:8501 을 입력합니다.
3. Enter를 누릅니다.
4. 내 자료로 만드는 나만의 지식맵 화면이 나타나는지 확인합니다.

지금 이렇게 보이면 성공
내 컴퓨터에서 실행하는 앱에 접속합니다.

다르게 보이거나 막혔다면
onrender.com 주소는 온라인 서버입니다. 같은 모양이라도 처리 위치가 다릅니다. localhost는 '이 컴퓨터'를 뜻합니다.

[ ] 이 단계를 따라 해 보았습니다.

9.5 가상 예제로 실행 확인하기

1. 1 · 자료 넣기에서 예제로 연습을 선택합니다.
2. 예제 16개로 시작을 클릭합니다.
3. 지도가 생성될 때까지 기다립니다.
4. 전체 자료 16, 분야 4, 연결 24를 확인합니다.

지금 이렇게 보이면 성공
자료 16개·분야 4개·연결 24개인 예제 지도가 만들어집니다.

다르게 보이거나 막혔다면
지도에는 대표 최대 220개가 보입니다. 자료가 더 많을 때도 검색과 목록은 전체 자료를 대상으로 작동합니다.

[ ] 이 단계를 따라 해 보았습니다.

9.6 내 파일 선택하기

1. 진행 단계에서 1 · 자료 넣기를 클릭합니다.
2. 내 파일 업로드를 클릭합니다.
3. 파일을 고르기 전에 안내를 읽고 업로드 안내를 확인했습니다를 체크합니다.
4. Upload 또는 파일 선택 버튼을 누릅니다.
5. 문서 → PKOS_연습 → 01_원본에서 준비한 파일을 고른 뒤 열기를 누릅니다. 폴더 구조를 함께 넣으려면 준비한 원본 ZIP을 고릅니다.

지금 이렇게 보이면 성공
선택한 파일명이 화면에 나타납니다.

다르게 보이거나 막혔다면
내 컴퓨터의 Streamlit판도 파일당 20MiB·합계 50MiB 등 웹판 제한과 세션 임시 저장 방식이 그대로 적용됩니다.

[ ] 이 단계를 따라 해 보았습니다.

9.7 내 자료로 지도 만들기

1. 선택한 파일명이 화면에 표시되는지 확인합니다.
2. 지도 제목 칸을 클릭하고 원하는 제목을 입력합니다. 예: 나의 수업 자료 지도.
3. 전화번호·이메일 등 개인정보 가리기 설정을 확인합니다.
4. 업로드한 자료로 지도 만들기를 클릭합니다.
5. 2 · 살펴보고 정리 화면으로 넘어갈 때까지 기다립니다.

지금 이렇게 보이면 성공
읽은 파일의 지도가 만들어지고 '2 · 살펴보고 정리'로 이동합니다.

다르게 보이거나 막혔다면
처리 중에는 실행 창을 닫지 않습니다. 읽지 못한 파일이 있으면 표시된 안내를 펼쳐 이유를 확인합니다.

[ ] 이 단계를 따라 해 보았습니다.

9.8 결과 ZIP 보관하기

1. 수정한 내용이 있으면 수정 저장을 먼저 누릅니다.
2. 3 · 내려받기를 클릭합니다.
3. 내려받을 파일 준비를 클릭합니다.
4. 정리 파일 ZIP 받기를 클릭합니다. 필요한 경우 HTML 지도 받기와 JSON 데이터 받기도 누릅니다.
5. 다운로드 폴더의 나의_정리자료.zip을 03_보관으로 복사해 둡니다.

지금 이렇게 보이면 성공
나의_정리자료.zip이 다운로드 폴더에 생깁니다.

다르게 보이거나 막혔다면
이 ZIP에는 변환본과 지도·편집 기록이 들어 있고 업로드한 원본은 들어 있지 않습니다. 같은 편집 상태로 다시 불러오는 기능은 없습니다.

[ ] 이 단계를 따라 해 보았습니다.

9.9 프로그램 안전하게 끝내기

1. 결과 파일을 저장했는지 먼저 확인합니다.
2. 실행.cmd가 열어 둔 검은 창을 한 번 클릭합니다.
3. Ctrl 키를 누른 채 C를 한 번 누릅니다.
4. 일괄 작업을 종료할지 묻는 문장이 나오면 Y를 입력하고 Enter를 누릅니다.
5. 다음 사용 때는 실행.cmd를 다시 더블클릭합니다.

지금 이렇게 보이면 성공
서버가 종료됩니다. 이후 localhost 페이지가 연결되지 않는 것은 정상입니다.

다르게 보이거나 막혔다면
브라우저 탭만 닫으면 실행 창의 프로그램이 계속 켜져 있을 수 있습니다. 다음 사용 때는 실행.cmd로 다시 시작합니다.

[ ] 이 단계를 따라 해 보았습니다.

CHAPTER 10

큰 자료실과 지속 편집: 전체 로컬 통합판

폴더 전체를 정리하거나 다음날 같은 지도를 이어서 편집하려면 전체 로컬 통합판을 사용합니다. Streamlit판과 별도 ZIP이며 실행 파일 이름도 다릅니다. 원본과 결과 폴더를 기억해 두는 것이 가장 중요합니다.

10.1 전체 로컬 통합판 받기

1. 브라우저 주소창에 전체 로컬 통합판 다운로드 주소를 붙여넣고 Enter를 누릅니다:
   https://github.com/legoschool/pkos-knowledge-map-streamlit/releases/download/v1.1-manual/PKOS_Local_v1.1.zip
2. PKOS_Local_v1.1.zip의 다운로드가 끝나면 파일 위치를 엽니다.
3. ZIP 파일을 오른쪽 클릭하고 모두 압축 풀기를 선택한 뒤 압축 풀기를 누릅니다. ZIP 안에서 바로 실행하지 않습니다.
4. 압축을 푼 뒤 PKOS_지식맵 폴더를 열어 지식맵_시작.cmd가 있는지 확인합니다.

지금 이렇게 보이면 성공
설치.cmd와 지식맵_시작.cmd가 보입니다.

다르게 보이거나 막혔다면
ZIP 안의 PKOS_지식맵 폴더 전체가 프로그램입니다. 공개 GitHub의 Code → Download ZIP으로 받는 Streamlit판과 다른 묶음입니다. 실행.cmd 대신 지식맵_시작.cmd를 사용합니다.

[ ] 이 단계를 따라 해 보았습니다.

10.2 전체 로컬판 설치하기

1. 앞 장의 방법으로 Python 설치를 마칩니다.

2. 전체 로컬판 폴더의 설치.cmd를 더블클릭합니다.

3. 설치 진행이 끝나고 다 갖춰졌습니다. 문장이 나오는지 확인합니다.

4. 안내에 따라 아무 키나 눌러 설치 창을 닫습니다.

지금 이렇게 보이면 성공
필요한 라이브러리 설치가 끝나고 '다 갖춰졌습니다.'가 표시됩니다.

다르게 보이거나 막혔다면
OCR 엔진이 없다는 표시는 기본 텍스트 변환을 막는 필수 오류가 아닙니다. OCR은 별도 선택 기능입니다.

[ ] 이 단계를 따라 해 보았습니다.

10.3 지식맵_시작.cmd 실행하기

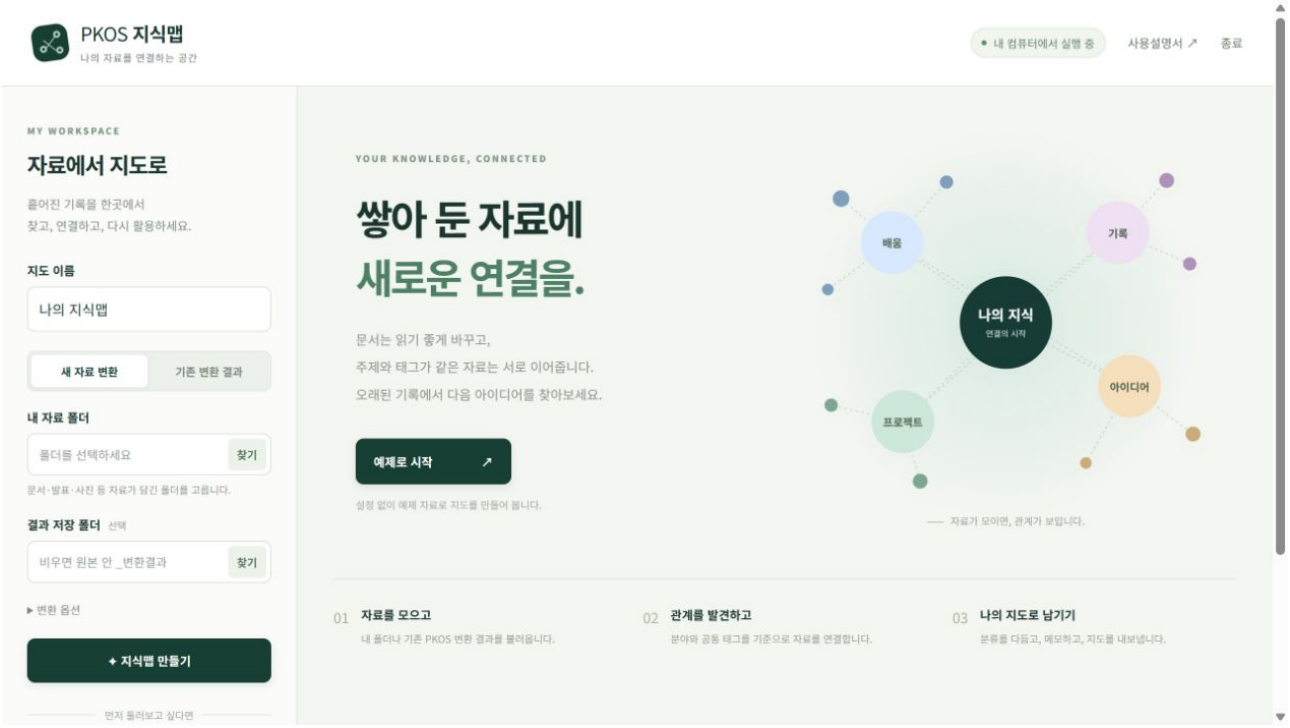
1. 같은 폴더의 지식맵_시작.cmd를 더블클릭합니다.

2. 실행 창을 열어 둔 채 브라우저가 열릴 때까지 기다립니다.

3. 왼쪽에 자료에서 지도로, 내 자료 폴더, 결과 저장 폴더가 보이는지 확인합니다.

지금 이렇게 보이면 성공
'자료에서 지도로'라는 왼쪽 메뉴가 있는 브라우저 화면이 열립니다.

다르게 보이거나 막혔다면
이 프로그램은 빈 포트를 자동으로 정합니다. 주소는 127.0.0.1로 시작하며 숫자는 실행마다 달라질 수 있습니다. Streamlit의 8501 주소를 입력하지 않습니다.



화면 10.3 | 전체 로컬 통합판 첫 화면입니다. 왼쪽의 원본·결과 폴더 입력칸을 사용합니다. Streamlit판과 화면 구성이 다릅니다.

[ ] 이 단계를 따라 해 보았습니다.

10.4 전체 로컬판 예제로 연습하기

1. 왼쪽 또는 첫 화면의 예제로 시작을 클릭합니다.
2. 지도가 완성될 때까지 기다립니다.
3. 작은 자료 원 하나를 클릭합니다.
4. 오른쪽 자료 상세에 제목과 태그가 나오는지 확인합니다.

지금 이렇게 보이면 성공
예제 지도가 생기고 오른쪽에 자료 상세가 나타납니다.

다르게 보이거나 막혔다면
전체 로컬판에서는 지도 점을 클릭해 자료를 선택합니다. Streamlit판은 '자세히 볼 자료 선택' 상자를 사용합니다.

[ ] 이 단계를 따라 해 보았습니다.

10.5 원본 자료 폴더 고르기

1. 지도 이름 칸을 클릭하고 원하는 제목을 입력합니다.
2. 새 자료 변환을 선택합니다.
3. 내 자료 폴더 옆의 찾기를 클릭합니다.
4. 폴더 선택 창에서 문서 → PKOS_연습 → 01_원본으로 이동합니다.
5. 폴더 선택 버튼을 클릭합니다.

지금 이렇게 보이면 성공
원본 자료 폴더의 경로가 입력됩니다.

다르게 보이거나 막혔다면
폴더 선택 창이 뒤에 숨으면 작업표시줄에서 확인합니다. 찾기 창을 취소한 뒤 탐색기 주소창에서 복사한 전체 경로를 직접 붙여넣어도 됩니다.

[ ] 이 단계를 따라 해 보았습니다.

10.6 빈 결과 폴더 고르기

1. 결과 저장 폴더 옆의 찾기를 클릭합니다.
2. 문서 → PKOS_연습 → 02_결과로 이동합니다.
3. 처음 사용하는 빈 결과 폴더인지 확인합니다.
4. 폴더 선택을 클릭합니다.
5. 앱에서 원본 경로와 결과 경로가 서로 다른지 확인합니다.

지금 이렇게 보이면 성공
원본과 결과가 서로 다른 폴더로 설정됩니다.

다르게 보이거나 막혔다면
처음부터 결과 폴더에 다른 파일을 넣지 않습니다. 비우면 원본 폴더 안에 _변환결과가 생깁니다. 결과 위치가 원본 폴더 그 자체이거나 원본의 상위 폴더이면 사용할 수 없습니다.

[ ] 이 단계를 따라 해 보았습니다.

10.7 변환 옵션 확인하기

1. 변환 옵션을 클릭하여 펼칩니다.
2. 본문의 개인정보 가리기가 체크되어 있는지 확인합니다.
3. 첫 연습에서는 사진·스캔 글자 읽기 항목을 체크하지 않습니다.

지금 이렇게 보이면 성공
일반 문서의 텍스트를 읽는 기본 설정으로 준비됩니다.

다르게 보이거나 막혔다면
사진·스캔 글자 읽기는 별도 Tesseract와 한국어 언어팩이 필요합니다. 설치되지 않은 상태에서 체크만 하면 동작하는 기능이 아닙니다.

[ ] 이 단계를 따라 해 보았습니다.

10.8 폴더 전체의 지도 만들기

1. 지도 이름, 내 자료 폴더, 결과 저장 폴더를 한 번 더 확인합니다.
2. 지식맵 만들기를 클릭합니다.
3. 변환이 완료되고 지도가 나타날 때까지 기다립니다.
4. 오류 안내가 있는 자료는 내용을 읽어 정상 변환된 자료와 구분합니다.

지금 이렇게 보이면 성공
결과 폴더에 변환 문서와 지식맵 파일이 저장되고 화면에 지도가 나타납니다.

다르게 보이거나 막혔다면
처음에는 작은 문서 묶음으로 연습합니다. 많은 사진·암호 문서·손상 파일은 정상 문서와 결과가 다를 수 있습니다.

[ ] 이 단계를 따라 해 보았습니다.

10.9 분류와 메모 저장하기

1. 지도에서 자료 원을 클릭하거나 목록에서 자료를 선택합니다.
2. 오른쪽 상세 화면에서 분류·메모 수정을 클릭합니다.
3. 제목, 분야, 태그, 나의 메모를 수정합니다. 태그는 수업, 탐구처럼 쉼표로 나눕니다.
4. 변경 저장을 클릭합니다.
5. 자료 제목이나 나의 메모 표시가 실제로 바뀌었는지 확인합니다.

지금 이렇게 보이면 성공
지도와 결과 폴더의 편집 기록이 바뀝니다.

다르게 보이거나 막혔다면
수정은 결과 폴더의 _knowledge_edits.json에 저장됩니다. 원본 문서의 내용이나 파일명이 바뀌는 것은 아닙니다.

[ ] 이 단계를 따라 해 보았습니다.

10.10 다음날 저장한 지도 다시 열기

1. 지식맵_시작.cmd를 다시 실행합니다.
2. 왼쪽에서 기존 변환 결과를 클릭합니다.
3. 기존 변환 결과 폴더의 찾기를 클릭합니다.
4. 앞서 사용한 문서 → PKOS_연습 → 02_결과를 선택합니다.
5. 지식맵 만들기를 클릭합니다.
6. 전에 저장했던 메모가 남아 있는지 확인합니다.

지금 이렇게 보이면 성공
기존 변환본과 저장한 분류·메모·연결을 읽어 지도가 열립니다.

다르게 보이거나 막혔다면
기존 변환 결과 폴더에는 _index.json이 있어야 합니다. 원본 폴더나 읽기 전용 HTML 한 개를 선택하는 것이 아닙니다.

[ ] 이 단계를 따라 해 보았습니다.

10.11 새 자료를 추가해 다시 만들기

1. 새로 정리할 문서를 기존 01_원본 폴더에 복사합니다.
2. 앱에서 새 자료 변환을 선택합니다.
3. 내 자료 폴더는 기존 01_원본, 결과 저장 폴더는 기존 02_결과로 선택합니다.
4. 지식맵 만들기를 클릭합니다.
5. 새 문서가 추가되고 기존 자료의 메모가 유지되는지 확인합니다.

지금 이렇게 보이면 성공
같은 자료의 편집 기록을 유지하며 지도를 다시 만듭니다.

다르게 보이거나 막혔다면
처음부터 서로 다른 자료실의 결과를 같은 결과 폴더에 섞지 않습니다. 원본 폴더를 크게 옮기거나 이름을 바꾸면 기존 경로에 의존하는 원본 열기 등이 달라질 수 있습니다.

[ ] 이 단계를 따라 해 보았습니다.

10.12 전체 결과를 백업하고 종료하기

1. 변경 저장을 완료한 뒤 파일 탐색기를 엽니다.
2. 02_결과 폴더 전체를 03_보관이나 별도 백업 위치에 복사합니다. 원본 자료도 따로 보관합니다.
3. 다른 사람에게 지도만 보여줄 때는 02_결과 안의 지식맵.html을 복사합니다.
4. 공유 전에 HTML을 열어 제목·메모·요약에 공개하면 안 되는 내용이 없는지 확인합니다.
5. 작업을 끝내려면 앱 오른쪽 위 종료를 누릅니다. 실행 창에서 Ctrl+C로 끝내는 방법도 있습니다.

지금 이렇게 보이면 성공
편집을 계속할 자료와 읽기 전용으로 보여줄 지도를 구분하여 보관합니다.

다르게 보이거나 막혔다면
지식맵.html은 검색·탐색용이며 편집·원본 열기가 없습니다. 공유 전 제목·메모·요약·파일명에 공개하면 안 되는 정보가 없는지 직접 확인합니다.

[ ] 이 단계를 따라 해 보았습니다.

CHAPTER 11

어디서 막혔는지 찾는 문제 해결표

지금 막힌 화면과 같은 항목을 찾아 위에서부터 차례로 확인합니다. 오류가 났다고 원본 자료를 지우거나 보안 기능을 끄지 않습니다. 원인을 알기 어려우면 마지막 항목의 정보를 정리하여 도움을 요청합니다.

11.1 설치·실행 파일이 안 보일 때

1. ZIP 자체를 보고 있는지, 압축을 푼 일반 폴더를 보고 있는지 확인합니다.
2. 압축을 풀지 않았다면 ZIP을 오른쪽 클릭하고 모두 압축 풀기를 실행합니다.
3. 같은 이름의 폴더가 안에 한 번 더 있으면 들어갑니다.
4. streamlit_app.py와 requirements.txt가 나란히 보이는 위치에서 설치·실행 파일을 찾습니다.

지금 이렇게 보이면 성공
streamlit_app.py와 requirements.txt가 있는 폴더까지 들어가면 두 파일을 찾습니다.

다르게 보이거나 막혔다면
ZIP의 바깥 폴더 한 단계에 머물러 있거나 압축을 풀지 않은 경우가 많습니다. Windows가 확장자를 숨기면 '설치'와 '실행'만 보일 수 있습니다.

[ ] 이 단계를 따라 해 보았습니다.

11.2 Python 버전 오류가 나올 때

1. 모든 설치 창을 닫습니다.
2. 새 명령 프롬프트를 열고 py --version을 입력한 뒤 Enter를 누릅니다.
3. 3.12보다 낮으면 앞 장의 Python 설치를 진행합니다.
4. Python 설치 뒤 새 창에서 버전을 확인하고 설치.cmd를 다시 실행합니다.

지금 이렇게 보이면 성공
새 명령창에서 py --version을 확인하면 버전을 알 수 있습니다.

다르게 보이거나 막혔다면
3.12 이상을 설치한 뒤 모든 설치 창을 닫고 설치.cmd를 다시 엽니다. Python 3.10/3.11은 전체 로컬판의 최소 조건은 충족하지만 Streamlit판의 설치 조건은 충족하지 않습니다.

[ ] 이 단계를 따라 해 보았습니다.

11.3 설치가 완료되지 않을 때

1. Setup did not complete 바로 위의 오류 문장을 확인합니다.
2. 인터넷이 연결되어 있는지 확인합니다.
3. 프로그램 ZIP을 모두 풀었는지 확인합니다.
4. 쓰기 가능한 문서 폴더 등에 프로그램 전체를 새로 풀고 설치.cmd를 다시 실행합니다.
5. 학교 보안 정책이나 DLL 차단 문구가 보이면 담당자에게 오류 내용을 전달합니다.

지금 이렇게 보이면 성공
그 위의 오류에서 다운로드 실패인지, 권한 문제인지, 특정 패키지 문제인지 확인합니다.

다르게 보이거나 막혔다면
인터넷 연결, 압축 해제 여부, 프로그램 폴더의 쓰기 권한을 먼저 확인합니다. 학교 보안 프로그램이나 DLL 차단이 원인이면 보안 설정을 끄지 말고 담당자에게 오류를 전달합니다.

[ ] 이 단계를 따라 해 보았습니다.

11.4 설치를 먼저 하라는 문장이 나올 때

1. 실행.cmd를 닫습니다.
2. 같은 폴더의 설치.cmd를 더블클릭합니다.
3. Setup completed 문장을 확인한 뒤 설치 창을 닫습니다.
4. 같은 폴더의 실행.cmd를 다시 엽니다.

지금 이렇게 보이면 성공
Streamlit판의 .venv 설치가 아직 완료되지 않은 상태입니다.

다르게 보이거나 막혔다면
동일 폴더의 설치.cmd를 먼저 끝까지 실행합니다. 다른 프로그램 폴더에서 설치한 .venv를 복사해 가져오지 않습니다.

[ ] 이 단계를 따라 해 보았습니다.

11.5 localhost에 연결되지 않을 때

1. 실행.cmd가 열었던 검은 창이 아직 켜져 있는지 확인합니다.
2. 창이 닫혀 있으면 실행.cmd를 다시 실행합니다.
3. 검은 창에 오류가 없는지 확인합니다.
4. 브라우저 주소창에 http://localhost:8501 을 다시 입력하고 Enter를 누릅니다.

지금 이렇게 보이면 성공
실행.cmd 창이 켜져 있고 오류 없이 실행 중이어야 접속됩니다.

다르게 보이거나 막혔다면
실행 창이 닫혔다면 실행.cmd를 다시 엽니다. 인터넷 서버 장애와는 별개입니다. 전체 로컬판은 자동으로 열린 다른 포트 주소를 사용합니다.

[ ] 이 단계를 따라 해 보았습니다.

11.6 8501 주소가 이미 사용 중일 때

1. 작업표시줄에서 이미 켜 둔 PKOS 실행 창이 있는지 확인합니다.
2. 중복 실행한 창이라면 새로 연 창을 닫고 기존 브라우저 화면을 사용합니다.
3. 다른 프로그램이 8501을 사용 중이면 프로그램 폴더에서 별도 실행 명령에 --server.port=8502를 추가합니다.
4. 이 경우 브라우저에서는 http://localhost:8502 로 접속합니다.

```
.venv₩Scripts₩python.exe -m streamlit run streamlit_app.py --server.address=127.0.0.1
--server.port=8502
```

지금 이렇게 보이면 성공
이미 실행한 지식맵 창이 있으면 그 창의 주소를 사용할 수 있습니다.

다르게 보이거나 막혔다면
프로그램 폴더의 탐색기 주소창을 클릭하고 cmd를 입력한 뒤 Enter를 누르면 그 위치의 명령 프롬프트가 열립니다. 아래 명령은 Streamlit판의 설치가 완료되어 .venv가 있는 경우에만 사용합니다. 실행 후 localhost:8502로 접속합니다.

[ ] 이 단계를 따라 해 보았습니다.

11.7 업로드 버튼이 회색일 때

1. 1 · 자료 넣기 → 내 파일 업로드로 이동합니다.
2. 업로드 안내를 확인했습니다를 체크합니다.
3. 파일 선택 버튼으로 문서 또는 원본 ZIP을 고릅니다.
4. 선택한 파일명이 나온 뒤 업로드한 자료로 지도 만들기를 누릅니다.

지금 이렇게 보이면 성공
내 파일 업로드에서 '업로드 안내를 확인했습니다'를 체크하면 파일 선택이 활성화됩니다.

다르게 보이거나 막혔다면
파일을 아직 고르지 않았으면 '업로드한 자료로 지도 만들기'도 비활성입니다. 안내 확인 → 파일 선택 → 지도 만들기 순서입니다.

[ ] 이 단계를 따라 해 보았습니다.

11.8 파일이 적은데 용량 제한이 나올 때

1. 큰 자료 묶음을 한 번에 올리지 말고 문서 한두 개씩 선택합니다.
2. 파일당 크기와 전체 용량을 확인합니다.
3. ZIP 안의 ZIP이나 필요 없는 사진을 줄여 새 원본 ZIP을 만듭니다.
4. 문서 자체의 내부 항목 제한에 걸린다면 전체 로컬 통합판을 사용합니다.

지금 이렇게 보이면 성공
DOCX/PPTX/XLSX/HWPX 안의 작은 부품도 내부 항목 수에 포함됩니다.

다르게 보이거나 막혔다면
파일을 한두 개씩 넣어 확인하거나 자료를 작은 묶음으로 나눕니다. 웹판은 파일당20MiB·합계50MiB·압축해제합계100MiB·내부항목300개·ZIP중첩2단계 제한이 있습니다.

[ ] 이 단계를 따라 해 보았습니다.

11.9 스캔 PDF의 본문이 비어 있을 때

1. 원본 PDF를 열어 문장 일부를 마우스로 선택해 봅니다.
2. 글자가 선택되지 않는 사진 문서라면 텍스트가 들어 있는 원래 DOCX·HWPX·PDF가 있는지 찾습니다.
3. 웹판에는 OCR 기능이 없으므로 같은 사진을 반복해서 올리지는 않습니다.
4. OCR이 꼭 필요하면 별도 준비가 필요한 전체 로컬판 기능을 확인합니다.

지금 이렇게 보이면 성공
웹판은 사진 속 글자를 읽는 OCR을 실행하지 않습니다.

다르게 보이거나 막혔다면
글자가 들어 있는 원래 DOCX·HWPX·PDF를 사용합니다. 사진 OCR이 필요하면 별도 준비가 필요한 전체 로컬판의 기능을 검토합니다.

[ ] 이 단계를 따라 해 보았습니다.

11.10 지도에서 자료가 빠져 보일 때

1. 상단 전체 자료 수와 검색 일치 수를 비교합니다.
2. 보기 방식을 목록으로 바꿉니다.
3. 자료가 100개보다 많으면 다음 100개를 클릭합니다.
4. 자료 검색에 제목의 일부를 넣고 Enter를 누릅니다.
5. 읽지 못한 파일 안내가 있으면 펼쳐 확인합니다.

지금 이렇게 보이면 성공
전체 자료 통계, 검색 일치 수, 지도 대표 표시 수가 서로 다를 수 있습니다.

다르게 보이거나 막혔다면
지도는 최대220개 대표 자료를 표시하고 목록은100개씩 보여줍니다. 자료 검색 또는 다음100개를 사용합니다. 읽지 못한 파일 안내도 확인합니다.

[ ] 이 단계를 따라 해 보았습니다.

11.11 지도 점을 눌러도 선택되지 않을 때

1. 지금 쓰는 화면이 Streamlit판인지 전체 로컬판인지 확인합니다.
2. Streamlit판이면 지도 위 자세히 볼 자료 선택 상자를 클릭합니다.
3. 목록에서 원하는 문서를 고릅니다.
4. 선택한 자료 영역의 제목이 바뀌는지 확인합니다.

지금 이렇게 보이면 성공
Streamlit판에서는 '자세히 볼 자료 선택' 상자로 자료를 고릅니다.

다르게 보이거나 막혔다면
지도 점 클릭 선택은 전체 로컬판의 조작입니다. 두 화면의 사용법을 혼동하지 않습니다.

[ ] 이 단계를 따라 해 보았습니다.

11.12 본문 단어가 검색되지 않을 때

1. 검색어가 제목·미리보기·태그·메모·분야명 중 어디에 들어 있는지 확인합니다.

2. 중요한 단어라면 해당 문서를 선택해 태그 또는 메모에 적습니다.

3. 수정 저장을 누른 뒤 다시 검색합니다.

지금 이렇게 보이면 성공
현재 검색은 제목·미리보기·태그·메모·분야명 검색입니다.

다르게 보이거나 막혔다면
전체 본문 모든 글자를 검색하는 기능이라고 안내하면 안 됩니다. 중요한 검색어를 태그나 메모에 적어두는 방법을 사용합니다.

[ ] 이 단계를 따라 해 보았습니다.

11.13 내려받은 결과를 못 찾을 때

1. Chrome에서 Ctrl+J를 눌러 다운로드 목록을 엽니다.

2. 나의_지식맵.html, 나의_지식맵.json, 나의_정리자료.zip을 찾습니다.

3. 해당 항목의 폴더 표시를 누릅니다.

4. (1), (2)가 붙은 파일이 여러 개라면 날짜가 최신인 것을 확인합니다.

지금 이렇게 보이면 성공
브라우저 다운로드 목록에서 나의_지식맵.html, 나의_지식맵.json, 나의_정리자료.zip을 찾습니다.

다르게 보이거나 막혔다면
Chrome에서는 Ctrl+J를 누르고 폴더 표시를 선택합니다. 같은 이름을 다시 받으면 (1) 등의 숫자가 붙습니다. 날짜가 최신인 파일인지 확인합니다.

[ ] 이 단계를 따라 해 보았습니다.

11.14 HTML에 수정 버튼이 없을 때

1. 파일 이름이 지식맵.html 또는 나의_지식맵.html인지 확인합니다.
2. 내보낸 HTML에서는 검색과 탐색만 합니다.
3. 수정하려면 실행 중인 프로그램으로 돌아갑니다.
4. 전체 로컬판을 사용했다면 기존 변환 결과에서 원래 결과 폴더를 다시 엽니다.

지금 이렇게 보이면 성공
내보낸 HTML은 읽기 전용 지도입니다.

다르게 보이거나 막혔다면
편집은 실행 중인 프로그램에서 합니다. 웹판 결과를 원래 편집 세션으로 재불러오는 기능은 없습니다. 계속 편집하려면 전체 로컬판의 결과 폴더를 사용합니다.

[ ] 이 단계를 따라 해 보았습니다.

11.15 다음날 웹 작업이 사라졌을 때

1. 미리 내려받은 HTML 또는 정리 ZIP이 있는지 다운로드 폴더를 확인합니다.
2. 보관 파일이 있으면 열어 결과를 확인합니다.
3. 새 웹 작업이 필요하면 원자료를 다시 넣어 지도를 만듭니다.
4. 다음 작업에서는 브라우저 탭을 닫기 전에 정리 ZIP을 내려받습니다.

지금 이렇게 보이면 성공
웹판의 세션 작업은 영구 보관되지 않습니다.

다르게 보이거나 막혔다면
미리 받은 HTML/ZIP으로 결과를 봅니다. 새 작업은 원자료로 다시 만듭니다. 사라진 세션을 복구할 수 있다고 약속하지 않습니다.

[ ] 이 단계를 따라 해 보았습니다.

11.16 기존 결과 폴더가 열리지 않을 때

1. 선택한 폴더를 탐색기에서 엽니다.
2. 그 폴더 바로 안에 _index.json이 있는지 확인합니다.
3. 원본 폴더가 아니라 이전 변환 결과 폴더를 골랐는지 확인합니다.
4. HTML 한 파일만 남긴 경우에는 원래 편집 프로젝트를 그대로 복원할 수 없습니다.

지금 이렇게 보이면 성공
선택한 폴더 바로 안에 _index.json이 있어야 합니다.

다르게 보이거나 막혔다면
원본 폴더 또는 그 상위 폴더를 선택하지 않았는지 확인합니다. 전체 결과 폴더를 백업하지 않고 HTML만 남긴 경우 편집 프로젝트를 그대로 복원할 수 없습니다.

[ ] 이 단계를 따라 해 보았습니다.

11.17 폴더 선택 창을 못 찾을 때

1. 작업표시줄에서 폴더 선택 창이 있는지 확인하거나 Alt+Tab으로 창을 바꿔 봅니다.
2. 찾기 창을 계속 찾지 못하면 앱의 선택 취소·직접 입력을 누릅니다.
3. 탐색기에서 원본 폴더를 엽니다. 주소창을 클릭한 뒤 Ctrl+C로 전체 경로를 복사합니다.
4. 앱의 내 자료 폴더 입력칸을 클릭하고 Ctrl+V로 붙여넣습니다.

지금 이렇게 보이면 성공
작업표시줄이나 Alt+Tab으로 폴더 선택 창을 찾습니다.

다르게 보이거나 막혔다면
복사하려는 폴더를 먼저 열고 주소창을 클릭해야 폴더 전체 경로가 선택됩니다. 예: C:₩PKOS_연습₩01_원본. 따옴표 없이 입력해도 됩니다. 원본 폴더 자체와 그 안의 개별 파일을 혼동하지 않습니다.

[ ] 이 단계를 따라 해 보았습니다.

11.18 다른 사람에게 도움 요청하기

1. 온라인 사이트인지, localhost Streamlit판인지, 전체 로컬판인지 적습니다.

2. 어느 버튼을 누른 뒤 문제가 생겼는지 순서대로 적습니다.

3. Windows 버전과 Python 버전을 확인해 적습니다.

4. 오류 문장의 마지막 몇 줄 또는 민감한 내용이 없는 화면을 준비합니다.

5. 원본 문서, 비밀번호, 학생 정보는 그대로 보내지 않습니다.

지금 이렇게 보이면 성공
어느 단계에서 무엇을 누른 뒤 어떤 오류가 났는지 설명합니다.

다르게 보이거나 막혔다면
Windows 버전, Python 버전, 온라인/로컬 구분, 오류의 마지막 몇 줄, 민감한 내용이 없는 화면을 준비합니다. 원본 문서나 비밀번호·학생 정보를 그대로 보내지 않습니다.

[ ] 이 단계를 따라 해 보았습니다.

CHAPTER 12

계정 준비와 내 GitHub 복사본 만들기

이미 만들어진 온라인 지식맵 (https://pkos-knowledge-map.onrender.com/)을 사용하는 사람은 이 장을 건너뛰어도 됩니다. 자기 컴퓨터에서만 쓸 사람도 배포할 필요가 없습니다. 이 장은 다른 사람에게 알려 줄 자기 앱 주소를 만들고 싶은 사람을 위한 안내입니다.

주소의 시작	하는 일	다른 사람에게 보내는가?
github.com/내아이디 /pkos-knowledge-map-streamlit	내 프로그램 파일 보관	프로그램 소스를 공유할 때
dashboard.render.com	서버를 만드는 관리자 화면	앱 이용자에게 보낼 주소가 아님
https://...onrender.com	실제 지식맵 프로그램 실행	체험할 사람에게 보내는 주소

12.1 G1. GitHub에 로그인하기

1. 브라우저 주소창에 https://github.com/을 입력하고 Enter를 누릅니다.
2. 계정이 있으면 Sign in을 누릅니다. 처음이면 Sign up을 눌러 화면이 요구하는 가입 정보를 입력합니다.
3. 이메일 확인, 보안 인증, 약관 확인 등이 나타나면 본인이 내용을 읽고 진행합니다. 비밀번호·인증번호를 사용설명서나 다른 사람의 입력란에 적지 않습니다.
4. 가입이 끝난 뒤 GitHub 첫 화면으로 돌아갑니다. 계정 아이콘이 보이면 로그인된 상태입니다.

지금 이렇게 보이면 성공
GitHub에 로그인되어 있어야 '내 계정으로 복사하기'가 가능합니다. 공개 프로그램을 구경하거나 ZIP만 받는 데는 로그인할 필요가 없습니다.

다르게 보이거나 막혔다면
이미 GitHub에 로그인되어 있다면 가입과 로그인 단계를 건너뛰고 G2의 원본 프로그램 페이지로 이동합니다.

[ ] 이 단계를 따라 해 보았습니다.

12.2 G2. 원본 프로그램 페이지 열기

1. 주소창을 한 번 클릭합니다.
2. https://github.com/legoschool/pkos-knowledge-map-streamlit을 붙여 넣습니다.
3. Enter를 누릅니다.
4. 화면 위에 legoschool / pkos-knowledge-map-streamlit이 표시되는지 확인합니다.

지금 이렇게 보이면 성공
파일 목록에 streamlit_app.py, requirements.txt, Dockerfile, render.yaml이 있어야 합니다. 개인 문서·학생 명단·본인 지식맵 결과를 여기에 올리는 단계는 없습니다.

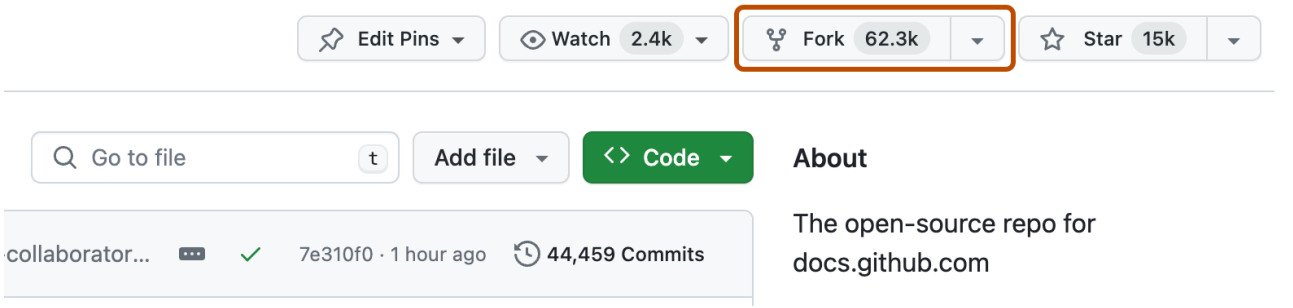
[ ] 이 단계를 따라 해 보았습니다.

12.3 G3. Fork 버튼 누르기

1. 저장소 화면 오른쪽 위에서 Fork를 찾습니다. 숫자가 함께 붙어 있어도 같은 버튼입니다.
2. Fork를 누릅니다. 작은 메뉴가 열리면 Create a new fork를 선택합니다.
3. 새 화면의 Owner가 내 GitHub 계정인지 확인합니다.
4. Repository name은 pkos-knowledge-map-streamlit 그대로 둡니다.
5. Copy the main branch only와 비슷한 항목이 보이면 기본 선택을 그대로 둡니다.
6. Create fork를 한 번 누르고 기다립니다.

지금 이렇게 보이면 성공
화면 위 이름이 내아이디 / pkos-knowledge-map-streamlit으로 바뀌면 내 복사본이 만들어졌습니다. 주소창에도 legoschool 대신 내 아이디가 보여야 합니다. 원본 프로그램은 그대로 있고 내 계정에 복사본이 생긴 것입니다.

다르게 보이거나 막혔다면
막혔다면: 이미 같은 이름의 복사본이 있으면 새로 만들지 말고 기존 복사본을 엽니다. 원본 소유자인 legoschool 계정으로 작업하는 사람은 자기 저장소를 자기 계정에 다시 Fork하지 않습니다. 이미 가진 원본 저장소를 다음 단계에서 선택하면 됩니다.



화면 12.3 | GitHub 공식 참고 화면입니다. 오른쪽 위 Fork 버튼을 찾습니다. 그림의 저장소와 숫자는 예시이며, 실습에서는 pkos-knowledge-map-streamlit을 엽니다. 공식 문서

[ ] 이 단계를 따라 해 보았습니다.

12.4 G4. 내 저장소 주소 적어 두기

1. 주소창의 전체 주소를 복사합니다.
2. 메모장 등에 '내 GitHub 저장소'라고 적고 주소를 붙여 넣습니다.
3. 아직 개인 자료를 GitHub 파일 목록에 끌어 놓지 않습니다. 공개 저장소에 올린 파일은 다른 사람이 볼 수 있습니다.

알아두기
꼭 구분: 복사본의 README에 들어 있는 기존 Render에 배포하기 링크는 원본 legoschool 저장소를 가리킵니다. 내 복사본을 배포하려면 다음 장의 New → Blueprint → 내 저장소 선택 순서로 진행하세요. 원본 연결 버튼을 눌렀다고 내 복사본이 자동 선택되는 것은 아닙니다.

[ ] 이 단계를 따라 해 보았습니다.

이 장을 마치기 전에
여기서 '배포'는 프로그램을 인터넷의 컴퓨터에서 실행해 웹주소로 접속하게 만드는 일입니다. 프로그램을 설치하는 컴퓨터가 내 노트북이면 로컬 실행, Render의 컴퓨터이면 온라인 배포입니다. GitHub는 프로그램 파일을 보관하는 곳이고, Render는 그 프로그램을 실행하는 곳입니다.
준비물은 인터넷이 되는 브라우저, 본인이 확인할 수 있는 이메일, GitHub 계정, Render 계정입니다. 이 배포 경로에서는 Python·Git·Docker를 내 컴퓨터에 설치할 필요가 없습니다. 명령어, AI 에이전트, API 키도 필요하지 않습니다. 프로그램 파일은 이미 준비되어 있습니다.
아래에서 '내아이디'는 글자 그대로 입력하는 말이 아닙니다. 내가 GitHub에 가입하며 정한 사용자 이름을 뜻합니다. 예를 들어 사용자 이름이 happy-study이면 저장소 주소는 https://github.com/happy-study/pkos-knowledge-map-streamlit처럼 됩니다.

CHAPTER 13

Render 무료 서버에 내 지식맵 배포하기

이미 Render 계정이 있으면 새로 가입하지 않고 로그인합니다. 내 GitHub 복사본을 연결하고, 준비된 render.yaml의 Free 설정을 확인한 뒤 프로그램을 실행합니다.

화면 항목	넣거나 확인할 값	뜻
Blueprint name / Name	my-knowledge-map	관리자 화면에서 구분할 이름
Repository	내 계정의 pkos-knowledge-map-streamlit	복사한 프로그램
Branch	main	프로그램의 기본 버전 줄기
Blueprint Path	render.yaml	이미 준비된 설치 설정 파일

13.1 R1. Render 관리자 화면 열기

1. 새 탭을 엽니다. Windows에서는 Ctrl+L로 주소창을 선택한 뒤 주소를 입력할 수 있습니다.
2. https://dashboard.render.com/으로 이동합니다.
3. 계정이 있으면 로그인합니다. 처음이면 가입 화면에서 본인 정보를 사용합니다. GitHub로 가입·로그인하는 선택지가 보이면 방금 사용한 같은 GitHub 계정을 사용할 수 있습니다.
4. 약관·인증·계정 선택 화면은 내용을 읽고 본인이 진행합니다.

> **지금 이렇게 보이면 성공**
> Render의 관리자 화면이 보이고 내가 사용할 작업 공간이 선택되어 있어야 합니다. 작업 공간은 여러 서버를 묶는 관리 영역입니다. 유료 작업 공간으로 업그레이드하는 버튼을 누를 필요가 없습니다.

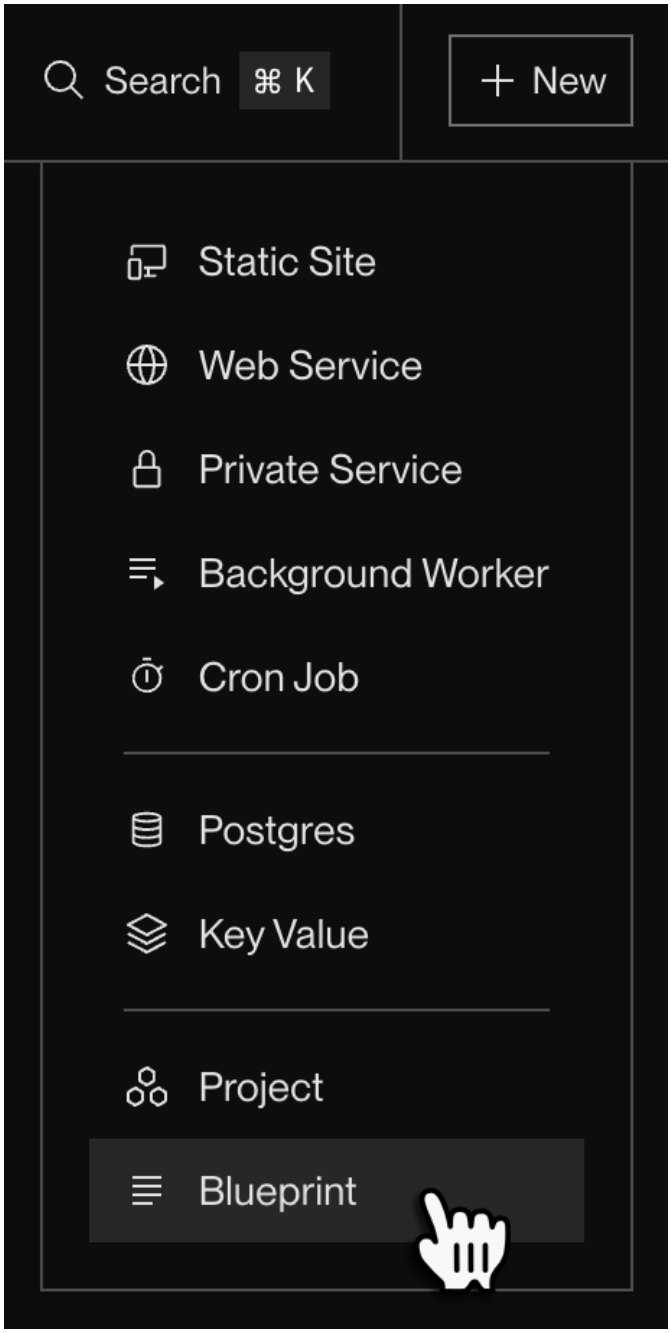
[ ] 이 단계를 따라 해 보았습니다.

13.2 R2. GitHub 저장소 연결 상태 확인하기

1. 관리자 화면에서 New 또는 + New를 누릅니다.
2. 목록에서 Blueprint를 선택합니다. 이 프로젝트는 이미 준비된 render.yaml로 설치하므로, 이 안내에서는 빈 Web Service를 수동으로 설정하지 않습니다.
3. 저장소 목록이 나타나면 pkos-knowledge-map-streamlit을 검색합니다.

4. 내아이디 / pkos-knowledge-map-streamlit이 있는지 확인합니다.

다르게 보이거나 막혔다면
내 저장소가 보인다면: 다음 단계 R3으로 갑니다. GitHub 연결을 요구한다면: 화면의 GitHub 연결 버튼으로 진행합니다. 연결 권한을 검토하고, 저장소 선택을 할 수 있는 화면에서는 실습용 저장소 pkos-knowledge-map-streamlit을 포함합니다. 다른 업무 저장소 전체를 연결할 필요는 없습니다. 연결 버튼을 못 찾겠다면: Render의 Account Settings → Account Security → Git Deployment Credentials → Add credential → GitHub 순서로 연결합니다. 돌아와서 다시 New → Blueprint를 엽니다. 연결 후에도 저장소가 없으면 Render GitHub 앱의 Repository access에 해당 저장소가 포함되어 있는지 확인합니다.



화면 13.2 | Render 공식 참고 화면입니다. New를 연 뒤 아래쪽의 Blueprint를 고릅니다. 위에 보이는 Web Service·Postgres를 각각 만드는 경로가 아닙니다. 공식 문서

[ ] 이 단계를 따라 해 보았습니다.

13.3 R3. 정확한 저장소 선택하기

1. 검색 결과의 저장소 소유자 이름을 읽습니다.
2. 원본 legoschool이 아니라 내 GitHub 아이디인 것을 확인합니다. 원본 소유자가 직접 배포하는 경우만 원본 저장소를 선택합니다.
3. 해당 줄의 Connect를 누릅니다.

> **지금 이렇게 보이면 성공**
> Blueprint 설정 화면에 내가 고른 저장소가 표시됩니다. 잘못 골랐다면 배포 버튼을 누르기 전에 뒤로 돌아가 다시 고릅니다.

[ ] 이 단계를 따라 해 보았습니다.

13.4 R4. 설정값 입력하기

1. Blueprint name 또는 Name에 my-knowledge-map을 입력합니다.
2. Repository가 내 GitHub 계정의 pkos-knowledge-map-streamlit인지 확인합니다.
3. Branch는 main으로 둡니다.
4. Blueprint Path가 표시되면 render.yaml인지 확인합니다. 자동으로 선택되어 있으면 그대로 둡니다.

> **지금 이렇게 보이면 성공**
> 내 저장소의 main 브랜치와 render.yaml을 읽는 설정 화면입니다.

> **알아두기**
> 필드가 안 보이고 자동으로 선택되어 있다면 새 항목을 만들려고 하지 말고 자동 선택값을 확인합니다. streamlit_app.py는 프로그램 파일 이름이지만, Blueprint Path에 넣는 값은 render.yaml입니다.

[ ] 이 단계를 따라 해 보았습니다.

13.5 R5. 만들 자원과 비용 확인하기

1. 화면의 자원 목록 또는 변경 미리보기를 읽습니다.
2. 지식맵용 Web Service 하나인지 확인합니다.
3. 실행 방식은 Docker, 서비스 이름은 pkos-knowledge-map 또는 이름 충돌을 피하기 위한 접미사가 붙은 이름인지 확인합니다.
4. 서비스 플랜이 Free인지 확인합니다. 이 프로젝트의 설정 파일에는 plan: free가 들어 있습니다.
5. 별도 데이터베이스나 유료 디스크를 추가하지 않습니다. API 키나 Secrets도 필요하지 않습니다.

> **다르게 보이거나 막혔다면**
> 여기에서 멈춰 확인할 경우: 유료 요금이 보이거나 카드 입력을 요구받으면 결제를 진행하지 말고 먼저 선택한 플랜과 자원을 확인하세요. 이번 실습은 유료 플랜 가입을 전제로 하지 않습니다. 무료 이용 조건을 충족하지 못하는 계정이라면 이미 제공된 온라인 앱 또는 내 컴퓨터 실행 경로를 사용할 수 있습니다.

[ ] 이 단계를 따라 해 보았습니다.

13.6 R6. 배포 버튼 한 번 누르기

1. 값이 맞으면 Deploy Blueprint를 누릅니다.
2. 설치 진행 화면이 나타나면 기다립니다.
3. 글자가 많이 흐르는 로그는 설치·실행 기록입니다. 검은 글자나 영어가 많이 나온다는 이유만으로 실패한 것은 아닙니다.
4. 완료 전에 같은 배포를 여러 번 만들지 않습니다. 창을 잠시 바꾸어도 서버의 작업은 계속됩니다.

> **지금 이렇게 보이면 성공**
> 진행 중 표시가 끝나고 서비스 상태에 Live 또는 Deploy succeeded가 나타나야 합니다. Failed나 Build failed라면 아래 문제 해결 표를 보세요.

[ ] 이 단계를 따라 해 보았습니다.

13.7 R7. 진짜 앱 주소 열기

1. 생성된 pkos-knowledge-map 서비스를 엽니다.
2. 화면에서 https://로 시작하고 onrender.com으로 끝나는 주소를 찾습니다.
3. 그 주소를 클릭합니다. 새 탭에서 지식맵 화면이 열립니다.
4. 예제 16개로 시작을 누릅니다.
5. 자료 16개·분야 4개·연결 24개와 지도가 보이는지 확인합니다.

> **지금 이렇게 보이면 성공**
> 관리자 주소 dashboard.render.com과 실제 앱 주소 …onrender.com은 다릅니다. 친구나 동료에게는 두 번째 주소를 알려 주세요. 소스 저장소 주소를 알려 주면 앱이 아니라 프로그램 파일 화면이 열립니다.

[ ] 이 단계를 따라 해 보았습니다.

13.8 R8. 공유 전에 한 번 연습하기

1. 자료 검색에 CSV를 입력하고 Enter를 누릅니다.
2. 검색 결과가 2개로 좁혀지는지 봅니다.
3. 자료 하나를 골라 내 메모에 짧은 연습 문장을 씁니다.
4. 수정 저장을 누릅니다.
5. 3 · 내려받기 → 내려받을 파일 준비 → 정리 파일 ZIP 받기를 차례로 누릅니다.
6. 내 컴퓨터의 다운로드 폴더에 파일이 생겼는지 확인합니다.
7. 최종 앱 주소를 메모장에 '내 지식맵 앱 주소'라고 적어 둡니다.

> **알아두기**
> 이 실습은 가상 예제로 합니다. 실제 학생 자료나 업무 자료를 공개 서버의 시험용 파일로 사용할 필요가 없습니다. 파일을 온라인 앱에서 선택하는 순간 운영 서버로 전송되며, 개인정보 가리기는 전송 후에 실행됩니다.

[ ] 이 단계를 따라 해 보았습니다.

CHAPTER 14

운영 비용 확인·프로그램 갱신·문제 해결

Free는 서버의 무료 실행 플랜 이름입니다. 무제한 사용이나 영구 보관을 뜻하지 않습니다. 무료 Web Service는 15분 동안 요청이 없으면 잠들 수 있고, 다음 접속 때 다시 켜지는 데 약 1분 걸릴 수 있습니다. 서버가 쉬거나 다시 시작되면 임시 파일을 잃을 수 있으므로 작업 결과는 내려받으세요.

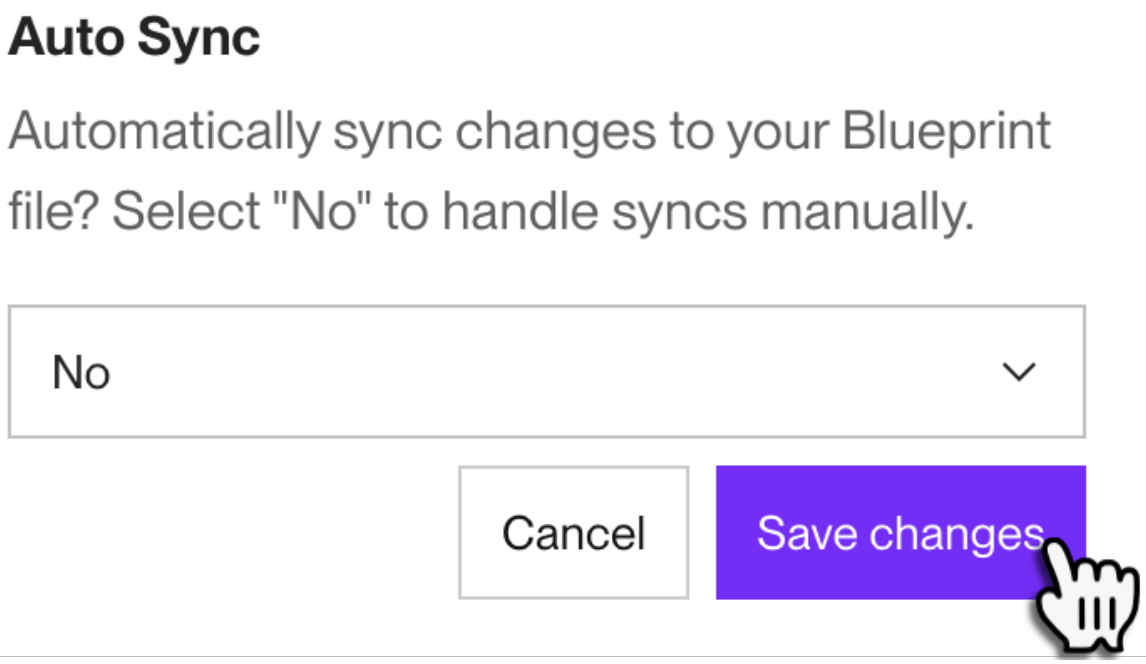
보이는 상황	먼저 할 일	확인할 결과
내 저장소가 검색되지 않음	GitHub 로그인 계정과 Render의 GitHub 연결 계정을 확인. 연결 앱의 Repository access에 내 저장소 포함	내아이디/저장소가 목록에 보임
render.yaml을 찾을 수 없음	저장소 선택과 Branch main 확인. Blueprint Path render.yaml 확인	변경 미리보기가 나타남
Python 실행 명령을 입력하라고 함	New Web Service가 아닌 이 안내의 New Blueprint 경로인지 확인	준비된 YAML을 읽는 설정 화면
무료가 아닌 금액이 보임	배포를 멈추고 서비스 플랜과 추가 자원 확인	Web Service가 Free이며 불필요한 자원 없음
Build failed 또는 Deploy failed	해당 배포의 로그에서 처음 나타난 Error 문구 확인. 저장소·브랜치·Dockerfile 파일 유무 확인	재배포 후 Live, 실패하면 오류 원문을 보관
처음 접속할 때 로딩이 오래 걸림	무료 서버가 시작할 시간을 준 뒤 다시 확인	지식맵 첫 화면
배포 직후 Not Found	관리자 상태가 Live인지 확인. 앱 주소가 정확한지 확인한 뒤 Ctrl+Shift+R로 새로고침	지식맵 첫 화면. 계속되면 Deploys/Logs 확인
새 코드가 앱에 반영되지 않음	내 Fork의 Sync fork 완료 여부와 Render 연결 저장소 확인 후 Deploy latest commit	새 배포의 Source가 최신 변경을 가리킴

보이는 상황	먼저 할 일	확인할 결과
지도가 사라짐	원자료로 다시 생성. 보관한 HTML/ZIP이 있다면 열어서 결과 확인	기존 세션 복원 기능은 없음
같은 이름의 서버가 여러 개 생김	새 Blueprint를 반복 생성하지 말고 기존 서비스 확인	사용할 서비스 하나와 그 주소를 구분

14.1 U1. Blueprint 자동 동기화 끄기

1. Render의 해당 서비스에서 Blueprint managed 링크를 누르거나, 관리자 화면의 Blueprints 목록에서 방금 만든 Blueprint를 엽니다.
2. 그 Blueprint의 Settings로 갑니다. Web Service 자체의 Settings와 구분합니다.
3. Auto Sync를 찾아 No로 설정합니다.
4. 저장 버튼이 있으면 Save changes를 누릅니다.

지금 이렇게 보이면 성공
Blueprint의 Auto Sync가 No이면 설정 파일 변경이 자동으로 적용되지 않습니다. 프로그램의 render.yaml에도 autoDeployTrigger: "off"가 들어 있어 서비스의 코드 자동 배포가 꺼져 있습니다. 두 옵션은 같은 버튼이 아닙니다.



화면 14.1 | Render 공식 참고 화면입니다. Blueprint Settings에서 Auto Sync를 No로 선택하고 Save changes를 누릅니다. 프로그램 코드의 자동 배포와 Blueprint 설정 자동 동기화는 별개입니다. 공식 문서

[ ] 이 단계를 따라 해 보았습니다.

14.2 U2. 원본 프로그램의 새 버전을 내 GitHub 복사본으로 가져오기

1. GitHub에서 내아이디 / pkos-knowledge-map-streamlit을 엽니다.
2. 파일 목록 위의 Sync fork를 누릅니다.
3. 가져올 변경 내용을 읽고 Update branch를 누릅니다.
4. 최신 상태라는 메시지이면 더 가져올 것이 없는 상태입니다.

> **다르게 보이거나 막혔다면**
> 막혔다면: 직접 코드를 고친 부분과 원본 변경이 충돌한다는 메시지가 나오면 강제로 덮어쓰지 않습니다. 바꾼 파일과 충돌 내용을 먼저 확인해야 합니다. 이 설명서는 프로그램을 수정하지 않고 복사해서 쓰는 기본 경로를 다룹니다.

[ ] 이 단계를 따라 해 보았습니다.

14.3 U3. Render에 새 프로그램 적용하기

1. 작업하던 지식맵이 있으면 먼저 결과 ZIP을 내려받습니다. 서버 업데이트는 임시 작업을 잃게 할 수 있습니다.
2. Render 관리자 화면에서 해당 Web Service를 엽니다.
3. Deploys → Manual Deploy → Deploy latest commit을 선택합니다.
4. 성공 상태가 될 때까지 기다립니다.
5. 실제 앱 주소로 돌아가 새로고침한 뒤 예제로 작동을 확인합니다.

> **알아두기**
> 꼭 구분: Restart service는 지금 배포된 프로그램을 다시 시작하는 기능입니다. GitHub의 새 버전을 가져오는 버튼은 Deploy latest commit입니다. Clear build cache & deploy는 평소 업데이트마다 누를 필요가 없습니다.

[ ] 이 단계를 따라 해 보았습니다.

14.4 U4. 설치 설정 파일 자체가 바뀐 경우

1. 업데이트 안내에 render.yaml 변경이 있다고 명시되어 있으면 Blueprint 페이지에서 Manual Sync가 추가로 필요할 수 있습니다. 미리보기에 나타난 자원·플랜 변경을 먼저 읽습니다. Free에서 유료 플랜으로 바꾸거나 새 유료 자원을 만드는 변경을 무심코 적용하지 않습니다. 코드만 바뀐 일반 업데이트는 U3으로 진행합니다.

[ ] 이 단계를 따라 해 보았습니다.

14.5 완료한 항목 확인하기

1. 내 GitHub 복사본 주소와 실제 앱 주소를 각각 적어 두었다.
2. GitHub에 개인 원자료나 지식맵 결과를 올리지 않았다.
3. Render 서비스 플랜이 Free이다.
4. 관리자 화면에서 배포 성공을 확인했다.
5. 실제 앱에서 가상 예제 16개를 만들었다.
6. 메모를 저장하고 결과 ZIP을 내 컴퓨터에 받았다.
7. 앱 이용자에게는 ...onrender.com 주소를 알려 준다.
8. 무료 서버의 대기 시간과 임시 저장 한계를 이해했다.

지금 이렇게 보이면 성공
내 저장소, 앱 주소, 저장한 결과 파일을 서로 구분할 수 있습니다.

다르게 보이거나 막혔다면
빠진 항목이 있으면 해당 단계로 돌아가 확인합니다.

[ ] 이 단계를 따라 해 보았습니다.

이 장을 마치기 전에
작업 공간에는 월간 무료 실행 시간 750시간이 제공됩니다. 여러 무료 서비스를 만들면 같은 한도를 나누어 씁니다. 외부 전송량과 빌드 사용량에도 한도가 있으며, 결제수단이 등록된 계정은 초과분에 비용이 발생할 수 있습니다. 결제수단이 없으면 서비스 또는 새 빌드가 제한될 수 있습니다. Billing의 사용량을 확인하고 유료 업그레이드를 비용 없이 쓰는 필수 단계로 오해하지 마세요.
이 앱은 사용자의 자료를 영구 보관하는 개인 클라우드가 아닙니다. 앱 주소가 내 것이어도 자료는 Render 서버에서 처리됩니다. 학생 정보·상담 기록·비공개 업무 문서는 내 컴퓨터에서 실행하는 방법을 이용하세요.
공개 GitHub에는 프로그램과 가상 예제만 두고, 자기 원자료·변환 결과·비밀번호를 올리지 않습니다.
처음에는 자동 갱신을 끄고, 프로그램이 바뀌었을 때 본인이 한 번씩 반영하는 편이 과정을 이해하기 쉽습니다. 프로그램 업데이트와 Blueprint 설정 동기화는 다른 동작입니다.
배포가 안 된다고 해서 개인정보 가리기·보안 설정을 끄거나 API 키를 구입할 필요는 없습니다. 이 프로그램은 외부 생성형 AI API를 쓰지 않습니다.

CHAPTER 15

마지막 확인: 이제 혼자 다시 해 보기

체크가 많아지는 것보다 다음날 도움 없이 다시 할 수 있는지가 중요합니다. 아래 다섯 가지를 실제 파일로 확인합니다.

15.1 내가 만든 결과물 찾기

1. 앱이 아니라 파일 탐색기를 열어 내 원본 폴더를 찾습니다.
2. 보관 폴더에서 내가 만든 HTML 지도를 열어 봅니다.
3. 다운로드한 ZIP을 풀어 변환 문서 한 개를 열어 봅니다.
4. 메모를 적은 자료가 결과에 반영되었는지 확인합니다.
5. 공개 앱 주소, 내 컴퓨터 주소, GitHub 소스 주소 중 어떤 것을 공유해야 하는지 구별합니다.

지금 이렇게 보이면 성공
원자료, 실행 프로그램, 결과 파일을 각각 찾을 수 있습니다.

다르게 보이거나 막혔다면
웹판을 공개 배포했다고 개인 지식맵이 영구 저장되는 것은 아닙니다. 다른 방문자는 자신의 자료로 새 작업을 합니다.

[ ] 이 단계를 따라 해 보았습니다.

15.2 친구에게 프로그램을 알려 줄 때

1. 앱 체험만 안내하려면 실제 앱 주소를 알려 줍니다.
2. 직접 설치해 쓰려는 사람에게는 설명서와 프로그램 배포 페이지를 알려 줍니다.
3. 본인 지식맵 결과를 보내려면 먼저 파일명·메모·본문에 공개하면 안 되는 내용이 없는지 확인하고 필요한 결과 파일만 선택합니다.

지금 이렇게 보이면 성공
받는 사람이 무엇을 열어야 하는지 한 번에 알 수 있습니다.

다르게 보이거나 막혔다면
http://localhost:8501과 http://127.0.0.1:숫자는 내 컴퓨터용 주소입니다. 그대로 보내도 친구의 컴퓨터에서 내 앱이 열리지는 않습니다.

[ ] 이 단계를 따라 해 보았습니다.

이 장을 마치기 전에
수업 제출용으로는 프로그램, 이 안내서, 가상 예제, 직접 만든 결과 지도, 검증 기록을 함께 제시하면 과정을 설명하기 쉽습니다. 실제 교사 자료는 공개 실습 꾸러미에 넣지 않았습니다.

공식 자료와 확인 기준

1. **PKOS 공개 앱**

https://pkos-knowledge-map.onrender.com/

2. **프로젝트 공개 사용설명**

https://github.com/legoschool/pkos-knowledge-map-streamlit

3. **설명서·프로그램 공개 배포 파일**

https://github.com/legoschool/pkos-knowledge-map-streamlit/releases/tag/v1.1-manual

4. **Python Windows 공식 다운로드**

https://www.python.org/downloads/windows/

5. **Python 공식 Windows 설치·사용 문서**

https://docs.python.org/3/using/windows.html

6. **PKOS 전체 로컬 통합판 v1.1 다운로드**

https://github.com/legoschool/pkos-knowledge-map-streamlit/releases/download/v1.1-manual/PKOS_Local_v1.1.zip

7. **PKOS 공개 Streamlit 프로그램 ZIP**

https://github.com/legoschool/pkos-knowledge-map-streamlit/archive/refs/heads/main.zip

8. **Python 3.14 공식 Windows 문서의 일반 설치 프로그램 참고 그림(그림 속 버전은 3.8)**

https://docs.python.org/3.14/using/windows.html

9. **GitHub — Fork a repository**

https://docs.github.com/en/pull-requests/how-tos/work-with-forks/fork-a-repo

10. **GitHub — Syncing a fork**

https://docs.github.com/en/pull-requests/how-tos/work-with-forks/syncing-a-fork

11. **Render — Blueprints**

https://render.com/docs/infrastructure-as-code

12. **Render — Connect your Git Provider**

https://render.com/docs/git-provider

13. **Render — Manual deploys**

https://render.com/docs/deploys#manual-deploys

14. **Render — Free service limits**

https://render.com/docs/free

15. **Render — Deploy to Render Button**

https://render.com/docs/deploy-to-render

16. **Microsoft — 파일 탐색기에서 새 폴더 만들기**

https://support.microsoft.com/en-us/word/create-a-new-folder

실제 화면 확인일: 2026-11-07. PKOS 앱 첫 화면, 예제 생성, 지도, CSV 검색, 메모 저장, 직접 연결, ZIP 내려받기, 업로드, GitHub ZIP 메뉴, 전체 로컬판 첫 화면을 직접 확인했습니다.

웹 실습 결과: 기본 예제 16자료·4분야·24연결, 직접 연결 후 25연결. 가상 ZIP 업로드는 16자료·1분야·24연결로 완료되었습니다.

Python 설치·계정 가입·Render 단계의 그림은 공식 문서에 실린 화면 예시이며, 이 설명서를 위해 새 계정을 만들거나 실제 설치를 반복 촬영한 화면은 아닙니다. 그림마다 출처와 차이를 표시했습니다.

전체 로컬 통합판 설치·계속 편집 안내는 프로그램 코드와 기존 검증 결과를 대조했습니다. 이번 안내서 제작 중 전체 로컬판의 폴더 선택부터 변환 완료까지를 새로 UI 시험한 것은 아닙니다.

공개 통합판 v1.1의 기능 코드 AST는 기존판과 동일합니다. 공개용 주석 예시를 정리하고 내부 인수인계서·재포장 도구·내용을 확인할 수 없는 암호 시험 문서를 제외했습니다. 변환기 124통과·1건너뜀, 지식맵 22통과·1건너뜀입니다.

안내의 기준은 Windows입니다. Mac의 실행 파일·설치 화면은 다르므로 이 CMD 실행 절차를 그대로 적용하지 않습니다.

이 설명서의 예제는 실습용 가상 자료입니다. 실제 학생·연락처·업무 자료를 공개 저장소나 공개 예제에 넣지 마세요.

스크린샷은 촬영 당시의 화면입니다. 서비스가 바뀌면 버튼의 위치나 문구가 조금 달라질 수 있습니다. 화면이 다르면 단계의 문제 해결 안내와 공식 자료를 확인하세요.